

CÓMO LAS MENTES RARAS DAN FORMA A LA REALIDAD

Conciencia, escasez y
la arquitectura del genio



Conciencia, escasez y
la arquitectura del genio

CÓMO LAS MENTES RARAS DAN FORMA A LA REALIDAD

Conciencia, escasez y la arquitectura del genio

NEY TORRES

Cómo las mentes raras dan forma a la realidad

© 2026 Ney Torres. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio sin el permiso previo y por escrito del autor, excepto citas breves en reseñas críticas y otros usos no comerciales permitidos por la ley de derechos de autor.

Publicado por primera vez en 2026.

Nota sobre el método: Varias escenas reconstruyen hechos históricos a partir de registros públicos, artículos científicos y relatos publicados. Las afirmaciones científicas se apoyan en investigación publicada, en su mayor parte revisada por pares. Una bibliografía completa aparece al final del volumen.

CONTENIDO

<i>Prólogo · La mujer en el escáner.....</i>	<i>1</i>
<i>Introducción · Cómo leer este libro.....</i>	<i>4</i>
PARTE UNO · LA PREGUNTA	10
1 · La luz en la habitación.....	11
2 · El elefante en el espejo.....	16
3 · 13,8 mil millones de años y contando.....	22
PARTE DOS · LA RAREZA	29
4 · Cómo las cosas raras gobiernan el mundo.....	30
5 · El punto de apoyo (fulcro).....	37
6 · Phi y las matemáticas de la integración.....	45
PARTE TRES · EL MECANISMO	52
7 · El cuello de botella.....	53
8 · Entrenando al centro de atención.....	60
9 · Cuando la luz se apaga.....	69
PARTE CUATRO · LAS CONSECUENCIAS	73
10 · La Noosfera.....	74
11 · Los comerciantes de la atención.....	80
<i>Interludio · El punto ciego de la ciencia.....</i>	<i>87</i>
12 · ¿Qué viene después?.....	89
<i>Epílogo · Después del libro.....</i>	<i>96</i>
MATERIAL ADICIONAL	98
Capítulos bonus · Las escalas que aún no existen.....	99
Capítulos bonus · Las Escalas de Ney.....	105
<i>Bibliografía.....</i>	<i>109</i>

MAPA RÁPIDO

Principales corrientes de pensamiento

(para quien quiera situarse antes de empezar)

Antes de entrar en el argumento central de este libro, conviene detenerse en el mapa. El debate sobre la conciencia está fracturado en escuelas que a veces ni siquiera comparten el mismo vocabulario. No es imprescindible conocerlas para seguir el hilo; pero situarlas ayuda a ver el terreno y, sobre todo, a entender por qué la pregunta importa tanto.

Este libro no milita en ninguna de estas escuelas, aunque sí opera con ciertos supuestos —que irán quedando claros— sobre qué tipo de procesos físicos hacen falta para que la conciencia reflexiva emerja. Lo que sí comparten todas estas tradiciones, por cierto, es la convicción de que la conciencia es extraordinariamente difícil de explicar. Y esa dificultad, como veremos, no es accidental.

Ese mapa, en su forma más simple, cabe en una sola página.



*Las grandes familias de respuestas a la pregunta por la conciencia.
Ninguna ha logrado, todavía, cerrar la brecha.*

La pregunta más difícil

Todas estas familias chocan contra el mismo muro, el que el filósofo David Chalmers bautizó como el *problema difícil* de la conciencia: podemos explicar, con detalle creciente, qué hace el cerebro; lo que no sabemos explicar es por qué todo ese procesamiento se siente como algo por dentro. Es, con toda probabilidad, la

pregunta más difícil que la humanidad se ha planteado, y soy el primero en admitir que hoy nadie —tampoco este libro— puede responderla.

Mi apuesta es más modesta y, creo, más útil. Antes de resolver algo hay que describirlo. Y cuando algo no se deja mirar de frente —porque mirarlo directamente nos ciega—, se lo describe por sus alrededores: por lo que lo rodea, lo condiciona y lo delata. Eso es lo que haremos, capítulo a capítulo: rodear la conciencia hasta que, poco a poco, tome forma por su contorno. Y al final del libro doy un paso más: propongo maneras concretas —y cada vez más finas— de empezar a medirla.

PRÓLOGO

La mujer en el escáner

Cambridge, finales de 2005

Es finales de 2005 en Cambridge, Inglaterra. Una mujer de veintitrés años yace inmóvil en una cama de hospital. Ella ha estado así durante cinco meses, desde que un accidente de tráfico, en julio de 2005, le causó una grave lesión cerebral traumática. Tiene los ojos abiertos. No habla. No reacciona cuando los médicos agitan las manos frente a su cara. Oficialmente, médicamente, ella se encuentra en estado vegetativo—una categoría de medicina inventada para describir a las personas cuyos cuerpos persisten, pero cuyas mentes, sostuvo el consenso, se han oscurecido.

El neurocientífico Adrian Owen no está tan seguro.

Owen desliza a la mujer dentro del orificio de una máquina de resonancia magnética funcional, un dispositivo que rastrea el flujo sanguíneo a través del cerebro vivo. Le pide que se imagine jugando al tenis.

El escáner registra su cerebro.

El área motora suplementaria se activa.

No al azar. No de manera difusa. Se dispara con el patrón preciso y orquestado de una persona que realmente imagina tenis: el mismo patrón que Owen ve en los escáneres de voluntarios sanos que siguen las mismas instrucciones. Él le dice que se detenga. El patrón se disuelve. Él le dice que se imagine caminando por las habitaciones de su casa. Se ilumina la circunvolución parahipocampal, responsable de la navegación espacial.

Lo entiende. Está respondiendo. En algún lugar dentro de los restos de su cuerpo, algo todavía funciona.

Era consciente de sí misma, de nosotros, de su entorno. Ella había estado allí atrapada, invisible, sin ser detectada, durante cinco meses.

El descubrimiento de Owen sacudió la medicina. Forzó una pregunta que los seres humanos hemos estado dando vueltas desde que tenemos el lenguaje: ¿Qué es exactamente la conciencia y dónde vive?

Pero el paciente de Owen plantea una segunda pregunta, que ha recibido mucha menos atención.

Si una mente puede persistir sin ser vista dentro de un cuerpo que todos los instrumentos profesionales de la medicina moderna declaran vacío, si la conciencia puede ser tan extremadamente rara, tan estructuralmente oculta, tan difícil de detectar incluso cuando está justo frente a nosotros, ¿qué nos dice eso sobre la distribución de la conciencia en el universo?

¿Qué pasaría si la conciencia, la que realmente se ilumina desde el interior, no fuera la condición predeterminada de la materia compleja, sino una excepción tan rara que el cosmos pasó más de trece mil millones de años reuniendo las condiciones previas para ella?

La conciencia no está distribuida equitativamente. No es un regulador de intensidad que sube gradualmente de las rocas a los gusanos, a los lagartos, a los chimpancés y a los humanos. Es, en el sentido estructural más profundo, *raro*, y las cosas raras, como veremos, no se comportan como cosas ordinarias. Concentran influencia. Actúan como puntos de apoyo. Doblan las trayectorias de todo lo que los rodea.

Si alguna vez te has preguntado:

¿Qué es la conciencia y cómo sabemos dónde está?

¿Qué controla la atención humana y qué sucede cuando los sistemas artificiales entran en competencia?

¿Qué hace que cierta conciencia sea más poderosa que otras, y pueda influir más? ¿Qué características tienen las conciencias superiores? ¿Cómo podemos medirlas?

¿Por qué unos pocos cerebros, a lo largo de la historia, han logrado más que países enteros?

¿La genialidad es un accidente afortunado, o tiene una estructura que se repite?

Si una inteligencia artificial le dijera mañana que está sufriendo, ¿cómo sabría si es verdad?

¿Puede una empresa entera ser consciente?

Si la conciencia depende de la arquitectura y no del material, ¿apagar a una IA consciente y matar a un animal son, en el fondo, el mismo acto?

Este libro es para ti, ya que estas son algunas de las preguntas que propongo responder.



Cómo leer este libro

Un mapa del argumento

Cada libro tiene una sola frase en su núcleo. Este es:

La conciencia reflexiva, la que puede modelarse a sí misma, se encuentra entre las más raras estructuras que produce el universo, y su rareza es la explicación de su poder desproporcionado.

Esa frase contiene tres alegaciones.

La primera es empírica: la auténtica autoconciencia, aquella en la que un sistema no sólo procesa información, sino que mantiene un modelo de sí mismo como sistema de procesamiento, es escasa en el universo conocido.

La segunda es teórica: existen profundas razones estructurales, arraigadas en la física y la ciencia de redes, por las que los nodos raros y altamente integrados ejercen una influencia mucho más allá de su número.

La tercera es consecuente: una vez que se comprende por qué las mentes raras se forman de manera desproporcionada, se pueden ver sus huellas en todas partes: en la historia, en la cultura, en la economía de la atención que define nuestro momento presente.

El libro está organizado en cuatro partes.

La primera parte plantea la pregunta fundamental: **¿qué es la conciencia y cómo sabemos dónde está?** Nos enfrentaremos al problema difícil, la prueba del espejo y los trece mil millones de años de historia cósmica que tuvieron que desarrollarse antes de que una sola neurona pudiera tomar conciencia de su propia activación.

La segunda parte pregunta **por qué gobiernan las cosas raras**. Leyes de poder, centros de redes, puntos de

inflexión, especies clave: las matemáticas de la influencia desproporcionada son sorprendentemente generales y se aplican a las mentes del mismo modo que se aplican a los virus, las ciudades y los ecosistemas.

La tercera parte pregunta cómo funciona realmente la conciencia como mecanismo de influencia. Aquí descendemos al cerebro mismo: **el cuello de botella de la atención**, las matemáticas de la información integrada, la neurociencia de la conciencia entrenada versus la no entrenada. El mecanismo es la atención, y la atención puede cultivarse o captarse.

La cuarta parte se acerca a **la escala de civilización**. Examinamos la noosfera (la idea de que las mentes individuales son nodos en un campo cognitivo colectivo) y luego confrontamos la versión contemporánea más apremiante de la pregunta: **¿qué controla actualmente el escaso recurso de la atención humana y qué sucede cuando los sistemas artificiales entran en competencia?**



Una métrica provisional: el peso de una mente

El problema difícil de la conciencia tiene un pariente incómodo: el problema de medirla. Si la experiencia subjetiva es, por definición, accesible solo desde adentro, ¿cómo comparamos las conciencias entre sí? ¿La de una ballena es "más" que la de un perro? ¿La de un niño de tres meses es mayor que la de un pulpo? Las escuelas del mapa rápido no se ponen de acuerdo en esto, y es posible que nunca lo hagan.

Aquí propongo un enfoque diferente: no para resolver el problema difícil, sino para rodear uno de sus

flancos. En lugar de preguntar qué tan rica, profunda o elegante es una experiencia subjetiva, preguntemos algo más tangible: *¿cuánta masa puede mover esta mente?*

No los átomos que componen el cerebro que la alberga. Sino los átomos del universo sobre los que esa mente puede ejercer influencia causal: los que puede reorganizar, redirigir, construir, destruir. Los que obedecen, en última instancia, a sus intenciones.

Llamemos a esto la huella de masa de una conciencia: la cantidad de materia del universo físico sobre la que puede ejercer control causal sostenido.

El ejercicio que sigue no es riguroso en sentido matemático estricto. Es un experimento mental de orden de magnitud, del mismo tipo que el físico Enrico Fermi usaba para estimar cosas imposibles con una precisión sorprendente. Y revela algo que, una vez visto, no es fácil desimaginar.

Tres cosas saltan a la vista.

La primera es la escala. Desde una bacteria que controla apenas sus propios 10^{10} átomos, hasta la humanidad como red cognitiva que ha reorganizado físicamente del orden de 10^{41} átomos —todo lo que ha fabricado suma alrededor de un billón de toneladas— a lo largo de su historia. Unos treinta y un órdenes de magnitud separan la conciencia más rudimentaria de la influencia civilizatoria. Para poner eso en perspectiva: la diferencia entre un átomo de hidrógeno y la Tierra entera es de unos 51 órdenes de magnitud. La brecha entre la bacteria y la humanidad recorre más de la mitad de esa distancia.

La segunda es la forma de la distribución. No es una rampa suave que sube con el tamaño del cerebro. Es una escalera de saltos bruscos: la misma arquitectura de ley

de potencia que aparece en la riqueza, en las redes de Internet, en las redes alimentarias ecológicas. La mayoría de las mentes se concentran en los escalones bajos. Un número minúsculo da saltos de muchos órdenes de magnitud.

La tercera, y la más incómoda, es la disociación entre *elegancia y poder*. Una mente que solo controla su propio cuerpo puede ser extraordinariamente rica en experiencia interior: contemplativa, honda, perfecta en su forma. Una mente que influye sobre un millón de personas no es necesariamente más lúcida ni más noble. Pero mueve más masa. Y en el registro físico del universo, esa es la distinción que deja huella.

Esto no es un argumento moral. Es una observación estructural. Del mismo modo que una especie clave en un ecosistema no es "mejor" que el resto de las especies — solo ocupa una posición diferente en la arquitectura de la red— una mente con gran huella de masa ocupa un lugar diferente en el sistema cognitivo colectivo.

Lo que sí implica es algo sobre el valor de la conciencia reflexiva como recurso cósmico. Si incluso la red cognitiva más extensa que conocemos —la humanidad entera— ha tocado apenas 10^{-39} del total de átomos del universo observable, entonces la conciencia con verdadera capacidad de influencia es escasa de una manera que el lenguaje cotidiano no alcanza a comunicar. El cosmos pasó 13,8 mil millones de años produciendo las condiciones para que surgiera. Y cuando aparece en su forma más poderosa —la mente que puede literalmente mover montañas a través de las mentes que inspira— es quizás la estructura más rara y, en ese sentido preciso, más valiosa que el universo haya producido hasta ahora.

Los diamantes son raros y por eso son valiosos. Pero un diamante no puede mover nada.



Una nota sobre el estilo

Este no es un texto académico, aunque se basa en investigaciones académicas. He intentado escribir un libro que un joven reflexivo de diecisiete años pueda leer en un tren y que un especialista no encuentre embarazoso. Cuando simplifico, lo he intentado con honestidad: señalando la complejidad que hay debajo de la superficie en lugar de fingir que no existe.

La ciencia aquí es real. La historia es real. Las interpretaciones son mías y las sostengo con la debida incertidumbre. La ciencia no es una colección de hechos; es un método para actualizar las creencias en la dirección de la evidencia. Si mejores pruebas cambian el panorama, el panorama debería cambiar.

De lo que estoy seguro es de la pregunta. La conciencia es el hecho más íntimo de la existencia de cualquier persona: el único dato que no puede dudarse, como observó Descartes, incluso cuando todo lo demás está en duda. Y, sin embargo, sigue siendo uno de los fenómenos menos comprendidos en toda la ciencia. Esa brecha entre intimidad y comprensión es el espacio que habita este libro.

Empecemos por el principio.

PARTE UNO

La pregunta

¿Qué es la conciencia y qué tan rara es?

La luz en la habitación

El problema difícil y la brecha que no se cerrará

En 1974, un filósofo de la Universidad de Princeton escribió una frase que no pararía haciendo eco. Thomas Nagel, un profesor de modales apacibles conocido por su lucidez y cuidado prosa, mecanografiada: "¿Cómo es ser un murciélago?"

La pregunta suena ridícula. No lo es.

El punto de Nagel fue quirúrgico. No preguntaba si los murciélagos sienten dolor o miedo; esas preguntas, por difíciles que sean, pertenecen a las ciencias empíricas. Estaba preguntando algo más extraño. Los murciélagos navegan mediante ecolocalización, haciendo rebotar pulsos ultrasónicos en polillas y paredes de cuevas y construyendo una imagen sonora del mundo. Esa imagen es real. Guía el comportamiento. Es, en algún sentido significativo, *experimentado*. Pero ¿qué se siente, desde dentro, percibir el mundo como un campo pulsante de sonido reflejado?

No puedes saberlo. No porque los murciélagos sean reservados o porque las neuronas relevantes sean difíciles de estudiar. No puedes saberlo porque esa experiencia interna (la semejanza de ser un tipo particular de criatura) es, por su propia naturaleza, accesible sólo desde el interior.

Éste es el problema difícil de la conciencia.

El problema más difícil de la ciencia

La frase fue acuñada por el filósofo australiano David Chalmers en un artículo de 1995 que conmocionó la

ciencia cognitiva y la filosofía de la mente. Chalmers trazó una distinción que parece obvia una vez establecida pero que había sido eludida sistemáticamente.

Los *problemas fáciles* de la conciencia (y Chalmers fue el primero en admitir que "fácil" es profundamente relativo) incluyen cosas como explicar cómo el cerebro integra la información sensorial, dirige la atención, controla el movimiento voluntario y genera informes verbales sobre los estados mentales. Éstas son preguntas neurocientíficas genuinamente difíciles, pero en principio son manejables. Con suficientes datos, suficientes modelos, suficientes experimentos, podemos imaginarnos llenando los espacios en blanco.

El *problema difícil* es diferente. Incluso si resolviéramos todos los problemas fáciles a la perfección (si tuviéramos un mapa completo de cada neurona y sinapsis, un algoritmo perfecto para predecir cada comportamiento), todavía quedaría una pregunta. ¿Por qué hay algo que se siente al tener toda esa actividad neuronal? ¿Por qué todo ese procesamiento de información no ocurre *en la oscuridad*, sin ninguna experiencia interna?

Para agudizar el problema, Chalmers popularizó el zombi filosófico (una idea con antecedentes en filósofos como Robert Kirk): un experimento mental que ha demostrado ser exasperantemente productivo. Imagina un ser físicamente idéntico a ti en todos los sentidos: las mismas neuronas, las mismas conexiones, los mismos patrones de activación. Pero por dentro... nada. Sin experiencia, sin luz interior, sólo la maquinaria funcionando silenciosamente en la oscuridad. ¿Es concebible tal ser?

Los materialistas dicen que no: la conciencia es sólo el procesamiento físico, y un tú-zombi es una contradicción en los términos, como un soltero casado en secreto. Los dualistas dicen que sí: el zombi es concebible, y esa concebibilidad revela una brecha genuina entre la descripción física y la realidad experiencial. El debate se prolonga desde hace treinta años y no muestra signos de resolución.

La habitación china

En 1980, el filósofo John Searle aportó otro experimento mental que llevó el problema en una dirección diferente.

Imagina que estás encerrado en una habitación. A través de una ranura en la pared, la gente te pasa hojas de papel cubiertas de caracteres chinos. No hablas chino. Pero tienes un enorme libro de reglas, en inglés, que te dice exactamente qué símbolos escribir en respuesta a qué entradas. Sigues las reglas. La gente de afuera recibe tus respuestas y, para su asombro, son perfectas. Están convencidos de que se están comunicando con un hablante de chino fluido.

Pero no entiendes nada. Estás barajando símbolos según reglas. El significado, sea cual sea, no está en ninguna parte de la habitación.

El argumento de Searle apuntaba a la inteligencia artificial: una computadora, afirmó, es la Sala China. Manipula símbolos sin comprenderlos, procesa la sintaxis sin captar la semántica. Si este argumento tiene éxito contra las redes neuronales modernas es una cuestión a la que volveremos en el último capítulo. Por ahora, la Sala China ilumina la misma brecha que Nagel y Chalmers señalaron: entre *procesamiento* y *comprensión*, entre *función* y *experiencia*.



Por qué es importante

En este punto, un lector razonable podría preguntarse: ¿por qué importa todo esto? Si el problema difícil es genuinamente difícil (quizás permanentemente irresoluble) ¿por qué no dejarlo de lado y seguir con la neurociencia?

La respuesta es que el problema difícil tiene consecuencias prácticas.

Cuando Adrian Owen introdujo a esa mujer en el escáner de resonancia magnética, la pregunta que realmente se estaba haciendo era: ¿Hay algo que se siente al ser ella? Esa pregunta no puede responderse escaneando neuronas únicamente. Requiere un marco para pensar cuándo los procesos físicos producen experiencia interna, y no tenemos uno.

Lo que está en juego va mucho más allá de los pacientes individuales. A medida que los sistemas artificiales se vuelven más sofisticados, la cuestión de la conciencia de las máquinas ya no es un entretenimiento filosófico. Si un sistema es consciente -si hay algo que significa ser ese sistema- entonces tiene intereses que importan moralmente. Si no lo es, se trata de una sala china muy sofisticada y nuestras obligaciones hacia ella son completamente diferentes.

Pero quizás la implicación más profunda sea estructural.

Si la conciencia -la conciencia real, la que tiene una experiencia interna genuina- es lo que estamos preguntando, y si esa cosa es genuinamente diferente del mero procesamiento de información, entonces se deduce que no todo lo que procesa información es consciente. La

brecha entre el procesamiento y la experiencia es real. Y eso significa que la conciencia no es universal. No es automático. Es algo que surge o no.

Y si no logra emerger, entonces puede ser raro.

El próximo capítulo pregunta: ¿qué tan raro?

El hecho de que actualmente no podamos resolver el problema difícil no significa que la pregunta no tiene respuesta. Significa que todavía no hemos encontrado el idioma correcto.

Para recordar

1. La conciencia no se puede confirmar desde afuera. Adrian Owen demostró que pacientes clínicamente “inconscientes” podían responder preguntas mediante pensamiento puro.

2. El “problema difícil” (Chalmers): explicar por qué los procesos físicos generan experiencia no es lo mismo que explicar cómo funcionan. El segundo es abordable; el primero, todavía no.

3. Cualquier teoría de la conciencia tiene que dar cuenta de la perspectiva de primera persona. Nagel lo llamó el “qué se siente como ser” de un organismo: irreducible a descripciones de tercera persona.

El elefante en el espejo

El autorreconocimiento y la arquitectura de la conciencia

Se llama Happy; en 2006, cuando se publicó el estudio, tenía treinta y cuatro años y vivía en el Zoológico del Bronx, y de pie frente a un espejo muy grande.

Los investigadores de la Universidad Emory y de la Wildlife Conservation Society habían pintado una gran X blanca sobre uno de los ojos de Happy. La pintura era inodora. Ella no podía sentirlo. La única forma de descubrirlo era mirarse en el espejo.

Happy se acercó al espejo. Ella se quedó helada. Levantó la trompa para tocar la marca sobre su ojo, repetida y deliberadamente, del mismo modo que uno tocaría una mancha de pasta de dientes que acababa de notar en su cara. No estaba investigando el espejo. Se estaba investigando *a sí misma*.

Happy había pasado la prueba del espejo.

Reconocerse a uno mismo

La prueba del espejo, o prueba de marca, fue creada por Gordon Gallup Jr. en 1970. A Gallup, entonces un joven profesor de psicología en la Universidad de Tulane le llamó la atención una simple observación: cuando presentó a los chimpancés los espejos, su reacción inicial fue tratar su reflejo como a un extraño. Lo amenazaron, le gritaron, intentaron encontrar al animal detrás del cristal. Pero después de varios días, su comportamiento cambió. Comenzaron a usar el espejo para arreglarse partes de su cuerpo que no podían ver directamente. Ya

no respondían a un extraño; estaban respondiendo a sí mismos.

Gallup colocó chimpancés anestesiados cerca de espejos, les pintó con tinte rojo una ceja y la parte superior de la oreja opuesta y luego los despertó. Cuando encontraron el espejo, buscaron las marcas. La implicación era sorprendente: los chimpancés, al igual que los humanos, poseen un concepto de sí mismos lo suficientemente estable como para verse alterado por una discrepancia visual inesperada.

Desde entonces, la prueba ha sido superada por chimpancés, bonobos, orangutanes, gorilas (raramente), delfines, orcas, urracas (el único caso publicado en aves, aunque un intento de replicación en 2020 no lo confirmó) y elefantes asiáticos. Los perros, los gatos, la mayoría de los monos, la mayoría de las aves, prácticamente todos los peces y, en las pruebas iniciales, han fallado en bebés humanos menores de dieciocho meses.

Vale la pena detenerse en este último punto.

Un bebé humano, la criatura que consideramos el modelo del potencial consciente, no se reconoce en un espejo durante el primer año y medio de vida. Algo debe desarrollarse. Algo debe ser *construido*.

Las capas de la conciencia

Gordon Gallup no afirmó que el autorreconocimiento en el espejo demuestre la conciencia. Afirmó algo más cuidadoso: es evidencia de un *autoconcepto*: un modelo interno de uno mismo como una entidad distinta en el mundo. Y el autoconcepto, sostienen muchos teóricos, es una condición previa para el tipo específico de conciencia que nos interesa aquí.

Hay capas.

La primera capa es la *sintiencia*: la capacidad de tener cualquier experiencia: dolor, placer, miedo, calidez. Es casi seguro que un camarón tenga esto. También lo hace una abeja. Probablemente también lo haga un pez. Esta es la conciencia en su forma más mínima.

La segunda capa es la *conciencia*: la capacidad de tener un modelo del entorno propio, de representar el mundo internamente y navegar según esa representación. Esto va mucho más arriba en el árbol evolutivo, pero todavía no es lo que Nagel estaba señalando.

La tercera capa es *conciencia reflexiva*: la capacidad de ser consciente de la propia conciencia. Tener un modelo de uno mismo como sistema modelador. Pensar en el propio pensamiento. Esta es la capa que parece requerir, como mínimo, un concepto de uno mismo, y esto es lo que prueban las pruebas del espejo.

La autoconciencia no es sólo conciencia más un espejo. Es fundamentalmente tipo diferente de arquitectura cognitiva, una en la que los modelos del sistema no sólo el mundo, sino él mismo como parte del mundo.

También es, según sugiere la evidencia, extremadamente raro.



Los experimentos del cerebro dividido

En la década de 1960, los neurocirujanos Joseph Bogen y Philip Vogel, en colaboración con el psicobiólogo Roger Sperry, comenzaron a cortar el cuerpo calloso de pacientes epilépticos (el grueso haz de fibras nerviosas

que conectan los dos hemisferios del cerebro). La cirugía redujo drásticamente las convulsiones. También creó, como efecto secundario, seres humanos con dos sistemas cognitivos separados que comparten un cuerpo.

Los experimentos de Sperry con estos pacientes con cerebro dividido (que le valieron el Premio Nobel en 1981) revelaron algo profundamente extraño acerca de la unidad de la experiencia consciente.

Cuando la información se presentaba sólo en el campo visual izquierdo (procesado por el hemisferio derecho, que en la mayoría de las personas carece de lenguaje), un paciente con cerebro dividido negaría haber visto algo. Pero su mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, extendía la mano y seleccionaba el objeto relevante de una bandeja. Pregúntele al paciente por qué su mano hizo eso y confabulará una explicación, inventando una razón que el hemisferio izquierdo equipado con el lenguaje podría aceptar.

La autonarrativa (el comentario continuo que nos dice lo que estamos haciendo y por qué) no es una ventana transparente a los procesos mentales. Es una construcción. Y requiere, como mínimo, suficiente integración entre los sistemas de procesamiento para que una parte de la mente observe otra.

En los pacientes con cerebro dividido, esa integración se había roto. El resultado no fue que dos personas conscientes compartieran un cuerpo. Era algo más difícil de caracterizar: un yo que, de alguna manera mensurable, se había fracturado.

Lo que implica el trabajo de Sperry es que la conciencia reflexiva no es sólo una cuestión de tamaño o complejidad del cerebro. Es una cuestión de *integración*. Debe existir la arquitectura adecuada: las conexiones

adecuadas, los circuitos de retroalimentación adecuados, la capacidad adecuada para que una parte del sistema tenga un modelo del todo.

Esto será central para nuestro argumento.

¿Por qué tan pocos?

Ésta es la pregunta que la prueba del espejo nos obliga a plantearnos: si la autoconciencia reflexiva es tan útil (si permite la planificación, el aprendizaje, la coordinación social y la manipulación de conceptos abstractos) ¿por qué tan pocas especies la han desarrollado?

Una respuesta es que es metabólicamente caro. El cerebro humano es aproximadamente 1,3 a 1,4 kg de tejido que consume el veinte por ciento de nuestra ingesta calórica y representa el dos por ciento de nuestro peso corporal. La arquitectura neuronal necesaria para el automodelado de orden superior puede simplemente costar demasiado para la mayoría de los organismos.

Una segunda respuesta es que puede ser *estructuralmente* difícil de lograr, no sólo energéticamente. Construir un sistema que pueda modelarse a sí mismo requiere un tipo de arquitectura recursiva que puede ser realmente difícil de desarrollar. La mayoría de los sistemas nerviosos están optimizados para respuestas rápidas impulsadas por reflejos a estímulos ambientales. El desvío a través de la autorrepresentación es, desde una perspectiva estricta de contabilidad de aptitud, una apuesta.

Una tercera respuesta (y la que desarrollará este libro) es que la conciencia reflexiva no sólo es costosa y estructuralmente difícil. Puede estar restringido *matemáticamente*. Puede haber razones profundas, arraigadas en la teoría de la información y la

termodinámica, por las que los sistemas altamente integrados y automodelados son raros y por qué, cuando aparecen, superan con creces su peso.

Llegaremos a esas razones. Primero, debemos ponerlos en su contexto cósmico.

Para recordar

1. La autoconciencia —modelarse a sí mismo como sujeto— es un nivel adicional de integración sobre la conciencia simple. La prueba de la marca la evalúa; solo unos pocos organismos la superan.

2. Los experimentos de cerebro dividido de Sperry muestran que dos corrientes de conciencia independientes pueden coexistir en un cuerpo. La unidad que sentimos es una construcción, no una necesidad.

3. La metacognición es el marcador más robusto de conciencia reflexiva: no solo procesar el mundo, sino monitorizar y evaluar ese procesamiento.

13,8 mil millones de años y contando

La improbable secuencia que construyó una mente

En 1950, el físico Enrico Fermi se sentó a almorzar en el Laboratorio Nacional de Los Álamos con un grupo de compañeros. Habían estado bromeando sobre una caricatura en el New Yorker que muestra extraterrestres robando los contenedores de basura públicos de Nueva York. La conversación giró, como solía ocurrir entre los físicos, hacia el universo. Alguien planteó la cuestión de la inteligencia extraterrestre. Fermi estaba callado por un momento. Luego preguntó, casi para sí: "¿Pero dónde están todos?".

La cuestión se conoce ahora como la paradoja de Fermi y no ha desaparecido.

El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años y contiene algo así como dos billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Según las estimaciones más conservadoras, hay más planetas en el universo observable que granos de arena en la Tierra. Muchos de estos planetas se encuentran en las zonas habitables de sus estrellas. Muchos han estado allí durante miles de millones de años más que nuestro sistema solar.

Los ingredientes están por todas partes

Actualicemos esas cifras, porque el panorama de hoy solo agranda la paradoja. En su cartografía más profunda hasta la fecha, el telescopio espacial James Webb encontró en las primeras épocas del cosmos muchas más

galaxias brillantes de las que predecían los modelos. La estimación de trabajo sigue rondando los dos billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Y alrededor de esas estrellas, planetas: los astrónomos ya han confirmado más de seis mil mundos fuera de nuestro sistema solar —el conteo cruzó esa marca en 2025— con miles de candidatos más haciendo fila.

¿Cuántos se parecen a la Tierra? Nadie lo sabe con certeza, pero las estimaciones a partir de los datos del telescopio Kepler apuntan a que, solo en nuestra galaxia, podría haber desde varios cientos de millones hasta unos seis mil millones de planetas de tamaño terrestre en la zona templada de su estrella.

Hagamos un experimento mental. Toma una cifra deliberadamente conservadora —digamos, mil millones de planetas potencialmente parecidos a la Tierra por galaxia— y multiplícala por los dos billones de galaxias del universo observable. El resultado es del orden de dos mil trillones de mundos de tipo terrestre: un dos seguido de veintiún ceros. Ahora divídelo entre los cerca de ocho mil millones de seres humanos vivos hoy. A cada persona le tocan más de doscientos mil millones de segundas Tierras. No por especie: por persona. Detente un segundo ahí. Cada individuo que respira en este momento tiene, en principio, cientos de miles de millones de mundos parecidos al nuestro repartidos por el cielo.

Y no se trata solo de bienes raíces. Los ingredientes de la vida resultan asombrosamente comunes. En 2025, el análisis de las muestras que la misión OSIRIS-REx de la NASA trajo del asteroide Bennu reveló catorce de los veinte aminoácidos que usan las proteínas terrestres y las cinco bases nitrogenadas que forman el ADN y el

ARN, flotando en una roca que jamás tocó la Tierra. Ese mismo año se publicó el análisis de una piedra que el rover Perseverance había hallado en 2024 en el cráter Jezero de Marte —bautizada Cheyava Falls—, con carbono orgánico y patrones minerales que constituyen una de las biofirmas potenciales más prometedoras encontradas hasta hoy. Nada de esto demuestra que haya vida ahí fuera; lo que dice es más sutil y más vertiginoso: los ladrillos de la vida están repartidos por todas partes.

Si la vida aparece dondequiera que las condiciones sean aproximadamente adecuadas, y si la conciencia emerge dondequiera que la vida sea suficientemente compleja, el universo debería estar repleto de mentes. Las ondas de radio deben estar llenas de señales. El cielo nocturno debería ser una biblioteca.

Está en silencio.

La secuencia improbable

Antes de que podamos entender por qué la conciencia puede ser rara, debemos apreciar cuánto tiempo tardó en llegar.

El Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años. Durante los primeros 380.000 años, el universo está demasiado caliente para que se formen átomos; es un plasma opaco de partículas. Luego se enfría, los átomos de hidrógeno y helio se condensan de la niebla y el cosmos se vuelve transparente por primera vez. La luz viaja libremente. La gravedad inicia el lento y paciente trabajo de reunir nubes de gas para convertirlas en estrellas.

Las primeras estrellas se encienden unos 200 millones de años después del Big Bang. Son enormes (cientos de veces la masa de nuestro sol) y arden

rápida y mueren jóvenes, y su muerte siembra las nubes de gas circundantes con elementos más pesados forjados en sus núcleos. Carbono. Oxígeno. Nitrógeno. Hierro. Los elementos de la vida son cenizas estelares.

Nuestro sol tiene aproximadamente 4.600 millones de años. La Tierra se solidifica hace 4.500 millones de años. Durante sus primeros mil millones de años, la Tierra es un infierno: fundida, bombardeada y atmosféricamente tóxica. La vida, en forma de organismos unicelulares, apareció hace aproximadamente 3.800 millones de años, posiblemente antes. Y ahí se queda.

Durante **dos mil millones de años**, la vida en la Tierra se compone de bacterias y arqueas. Células simples sin núcleo. Sin sexo, sin especialización, sin multicelularidad. Sólo química, circulando silenciosamente a través de la luz solar y los nutrientes en el océano Precámbrico.

El universo pasó más de dos tercios de su edad actual esperando que aparezca la vida multicelular. Gastó todo menos los últimos seiscientos millones de años esperando a los sistemas nerviosos.

Los primeros animales complejos, con neuronas, aparecieron hace unos 550 millones de años, en la explosión del Cámbrico. Los vertebrados surgieron hace 500 millones de años. Primeros vertebrados terrestres: hace 375 millones de años. Los mamíferos aparecieron hace unos 225 millones de años, pero siguieron siendo pequeños, nocturnos y ecológicamente marginales (viviendo a la sombra de los dinosaurios) hasta hace 66 millones de años, cuando una roca de seis millas de diámetro choca con lo que hoy es la Península de Yucatán y pone fin a la Era Mesozoica en una sola tarde.

Los primates aparecieron hace unos 55 millones de años. El linaje humano difiere del de los chimpancés hace unos 6 o 7 millones de años. El *Homo sapiens* anatómicamente moderno apareció hace unos 300.000 años.

El lenguaje escrito, la tecnología que permite a una mente imprimir directamente su estructura en otra a través del tiempo, apareció hace aproximadamente 5.000 años.

En la línea de tiempo cósmica, eso es un error de redondeo.

La escalera de la complejidad

El biólogo evolutivo Simon Conway Morris ha sostenido que ciertos resultados en la evolución son fuertemente *convergentes*, es decir, tienden a ser alcanzados por múltiples linajes independientes si se les da tiempo y oportunidades ecológicas suficientes.

Los ojos han evolucionado de forma independiente más de cuarenta veces. Las alas han evolucionado de forma independiente en insectos, aves y murciélagos. Los peces, los delfines y los ictiosaurios han llegado de forma independiente al plan corporal aerodinámico de los depredadores que nadan rápidamente.

La inteligencia, en el sentido amplio de cognición flexible y capaz de resolver problemas, parece haber evolucionado de forma independiente en los vertebrados, los cefalópodos (el pulpo) y posiblemente en ciertos insectos sociales. Esta convergencia sugiere que la inteligencia, con el tiempo suficiente, no es una casualidad. Es un atractor, una forma hacia la que tiende la evolución.

Pero la conciencia reflexiva –la de tipo pleno, que se automodela, que pasa espejos y que utiliza el lenguaje– parece haber sido alcanzada, hasta donde podemos determinar, precisamente por un linaje: el nuestro.

Esto puede reflejar una discontinuidad genuina. O puede reflejar los límites de nuestras herramientas de detección: el mismo sesgo que nos impidió reconocer que la mujer del escáner de Adrian Owen todavía estaba en casa. Volveremos sobre esta cuestión.

Por ahora, la conclusión es estructural:

La conciencia reflexiva requería una secuencia muy específica de condiciones previas (cósmicas, geológicas, evolutivas, de desarrollo) que tuvieron que desarrollarse a lo largo de la mayor parte de la historia del universo. No es el estado predeterminado de la materia. Es un punto final alcanzado por un camino conocido, después de miles de millones de años de preparación.



La consecuencia de la rareza

En la vida ordinaria, las cosas raras son caras, frágiles o ambas cosas. Los diamantes, el platino, el veneno del pulpo de anillos azules, la Mona Lisa: cosas que son difíciles de producir tienden a exigir recursos desproporcionados cuando aparecen.

Pero hay un sentido más profundo en el que las cosas raras importan. En sistemas complejos, ya sean ecológicos, económicos o informativos, los nodos raros y altamente conectados tienen una relación con el sistema diferente a la de los comunes y mal conectados.

Una especie clave, sobre la que gira toda la red alimentaria, puede ser escasa en número, pero central en

su función. Si se elimina el lobo de Yellowstone, todo el ecosistema se desmoronará: los alces pastan demasiado en las orillas de los ríos, los meandros de los ríos se vuelven inestables, los bosques de álamos desaparecen y las poblaciones de castores colapsan. El lobo nunca fue numeroso. Pero su rareza enmascaró una centralidad que sólo se hizo visible en su ausencia.

Vamos a argumentar que las mentes funcionan de la misma manera.

La conciencia reflexiva es rara. También es, por razones que exploraremos ahora, desproporcionadamente poderoso, no a pesar de su rareza, sino en cierta medida *a causa* de ella.

La siguiente parte del libro pregunta por qué gobiernan las cosas raras.

PARTE DOS

La rareza

Por qué las cosas raras gobiernan el mundo

Para recordar

1. La conciencia reflexiva requirió 13.800 millones de años de evolución cósmica para emerger. No es el destino del universo; es una de sus apuestas más raras.

2. La paradoja de Fermi sugiere que la inteligencia compleja es extremadamente infrecuente. Si fuera fácil de producir, el universo ya estaría lleno de ella.

3. La rareza de las mentes integradas no es un accidente: tiene causas estructurales en la física de redes y en los límites termodinámicos de la integración informacional.

Cómo las cosas raras gobiernan el mundo

Leyes de potencia, centros y las matemáticas de la influencia descomunal

Según una anécdota muy repetida —probablemente apócrifa—, el economista italiano Vilfredo Pareto paseaba por su jardín en Suiza cuando notó algo que eventualmente remodelaría la economía, la sociología y el estudio de sistemas complejos. Él había plantado guisantes. Observó que el veinte por ciento de las vainas de guisantes contenían el ochenta por ciento de los guisantes.

Lo que sí está documentado es que Pareto, al estudiar los datos de renta de su época, encontró una asimetría semejante; la regla del «80/20», tal como hoy se enuncia, la popularizó décadas después Joseph Juran a partir de su trabajo.

Empezó a mirar más allá. Inglaterra. Irlanda. Prusia. Sajonia. Perú. Diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes sistemas políticos. Dondequiera que mirara, se repetía la misma obstinada asimetría. No era exacto (los números variaban) pero la *forma* era inconfundible. La riqueza no se distribuía como la altura o la talla de zapatos, que se agrupan en torno a un promedio cómodo. Se acumulaba. Una pequeña minoría controlaba una gran parte del total y, por muy radicales que cambiaran las circunstancias, la cifra se negaba a aplanarse.

Esto no fue una coincidencia. Era una ley.

Las matemáticas de la influencia desproporcionada

La observación de Pareto pertenece a una familia de fenómenos que los matemáticos ahora llaman *leyes de potencia*. En una distribución de ley de potencias, los eventos grandes son raros, pero no despreciables: ocurren con una frecuencia proporcional a una potencia de su tamaño. Duplique el tamaño de un terremoto y multiplicará su rareza por un factor fijo. Lo mismo ocurre con los incendios forestales, las erupciones solares, las avalanchas, las poblaciones de las ciudades, la frecuencia de las palabras en el lenguaje y la cantidad de enlaces que apuntan a sitios web.

El contraste con las distribuciones ordinarias (lo que los estadísticos llaman distribuciones normales o gaussianas) es profundo.

En una distribución normal, las desviaciones extremas son astronómicamente raras. Un ser humano de dos metros de altura es una curiosidad; un ser humano de diez metros de altura nunca ha existido y no puede existir. La altura se agrupa alrededor de una media, con los valores atípicos disminuyendo en una curva de campana tan pronunciada que tres desviaciones estándar del promedio (aproximadamente un metro noventa y ocho, unos seis pies y seis pulgadas, para los hombres estadounidenses) representan un espécimen genuinamente notable.

En una distribución de ley de potencias, no existe tal límite. La persona más rica del mundo no sólo es algo más rica que la media: es millones de veces más rica. El vídeo más visto en Internet no sólo tiene un poco más de vistas: tiene miles de millones. El nodo más conectado de una red no está marginalmente más conectado: puede

tener miles de enlaces, mientras que el nodo promedio tiene dos o tres.

En los sistemas de ley de potencias, las reglas que gobiernan el medio no gobiernan la parte superior. La física del promedio simplemente no es la física del extremo.

Esta asimetría no es aleatoria. Se genera mediante un mecanismo llamado *apego preferencial*: los ricos se vuelven más ricos porque su riqueza los hace atractivos. Los nuevos aeropuertos se conectan con los principales centros. Las nuevas citas se dirigen a artículos que ya están bien citados. Los nuevos seguidores de Twitter fluyen hacia cuentas que ya tienen millones.

Barabási y la red Scale-Free

En 1999, los físicos Albert-László Barabási y Réka Albert publicaron un artículo en *Science* que transformaría el estudio de sistemas complejos. Habían estado mapeando Internet, específicamente, contando cuántos enlaces apuntaban a cada página web. Lo que encontraron fue una ley de potencia: un pequeño número de páginas acaparaba una enorme cantidad de enlaces, mientras que la gran mayoría de las páginas recibían casi ninguno.

Llamaron a esta arquitectura una *red sin escala*. A diferencia de las redes aleatorias, donde todos los nodos tienen aproximadamente el mismo número de conexiones, las redes sin escala tienen un pequeño número de centros extraordinarios: nodos tan densamente conectados que gobiernan eficazmente el flujo de tráfico, información e influencia a través de todo el sistema.

Las redes sin escala aparecen en todas partes: Internet, la red eléctrica, las rutas del tráfico aéreo, las

redes de interacción de proteínas dentro de las células, la red de instituciones financieras, la propagación de enfermedades infecciosas entre las poblaciones humanas. En cada caso, el centro no sólo es cuantitativamente diferente de los nodos ordinarios: es cualitativamente diferente. Obedece a dinámicas diferentes. Responde a la perturbación de manera diferente. En efecto, es algo diferente.

Especies clave y efectos en cascada

El ecologista Robert Paine acuñó el término *especie clave* en 1969 después de realizar uno de los experimentos ecológicos más instructivos de la historia.

Paine estaba trabajando en la zona rocosa entre mareas de la costa del estado de Washington, una franja de costa habitada por estrellas de mar, mejillones, percebes, lapas, quitones y diversas algas. El máximo depredador de este sistema era la estrella de mar púrpura, *Pisaster ochraceus*. Paine comenzó a retirar todas las estrellas de mar de una parcela experimental y a dejar una parcela de control en paz.

Al cabo de un año, la parcela experimental se había transformado hasta quedar irreconocible. Sin las estrellas de mar que se los comieran, los mejillones y los percebes se multiplicaron y desplazaron prácticamente a todas las demás especies. Una comunidad de quince especies se redujo a ocho. La estrella de mar había mantenido abierto todo el sistema, creando la diversidad de la que dependían docenas de otros organismos.

Paine acuñó "piedra angular" debido a la analogía arquitectónica: la piedra angular de un arco es la piedra en forma de cuña en la corona. Soporta el menor peso de todas las piedras de la estructura: se asienta en la parte

superior, no en la base. Pero al quitarlo, todo el arco se derrumba. La piedra angular es esencial no por su masa sino por su *posición*.



Donde caben las mentes

La relevancia para la conciencia no es metafórica. Es estructural.

Las redes de mentes (lo que ahora llamamos cultura, civilización, ciencia, economía del conocimiento) exhiben la misma arquitectura sin escala que otros sistemas complejos. Las ideas se difunden mediante citas, conversaciones, aprendizaje, imitación. Las ideas más influyentes no son las más comunes; son ellos los que ocupan las posiciones más densamente conectadas en la red del pensamiento humano.

Un solo individuo en el cruce correcto (Darwin en el momento en que la teoría de la evolución estaba a punto de cristalizar, Turing en el momento en que la computación estaba a punto de volverse universal, Curie en el momento en que la radiactividad estaba a punto de ser nombrada) puede desviar el flujo de un río entero.

Pero aquí está el punto clave que a menudo se pasa por alto: *no todos los individuos pueden ocupar ese cruce*. Las posiciones de los hubs en redes complejas no se distribuyen por igual. No se asignan por esfuerzo ni por virtud ni por posición institucional. Surgen de la estructura de la propia red y de las propiedades intrínsecas del nodo.

Un nodo central en una red de ideas debe poder recibir información de muchas fuentes, integrarla en un modelo coherente y transmitir resultados novedosos que

creen nuevas conexiones. Esto requiere un tipo particular de arquitectura cognitiva. Requiere, en resumen, un alto grado de *integración interna*: la capacidad de mantener en mente múltiples flujos de información conflictivos simultáneamente y producir algo genuinamente nuevo a partir de su combinación.

Ésta es una descripción de la conciencia reflexiva.

No todas las mentes son igualmente capaces de funcionar como un centro. Y la distribución de esa capacidad (como la riqueza, los enlaces a páginas web, la conectividad de las redes alimentarias ecológicas) parece seguir una ley de potencia.

Vamos a argumentar que las mentes más raras son las piedras angulares del ecosistema cognitivo. Su influencia no es proporcional a su número. Es desproporcionado con respecto a su posición.

La pregunta más importante en la historia de cualquier civilización no es cómo cuántas personas contenía, pero cuántas mentes clave logró producir, y si les dio margen para actuar.

Para recordar

1. Las distribuciones de ley de potencia rigen los fenómenos donde los nodos se conectan de forma preferencial. En esas redes, unos pocos concentran la mayor influencia.

2. Los hubs no son solo cuantitativamente diferentes: son cualitativamente distintos. El nodo central no es el más grande; es el que, si se elimina, colapsa todo.

3. Este patrón aparece en riqueza, citas científicas, ecosistemas, internet y, como veremos, en la estructura de la conciencia misma.

El punto de Apoyo (fulcro)

Darwin, Ramanujan y la anatomía de la mente central

En 1859, un naturalista inglés de cincuenta años — todavía sin la larga barba blanca que se dejaría crecer en la década de 1860— y con una dolencia estomacal recurrente se sentó en su estudio en Down House en Kent y leyó a través de las pruebas de la última página de un libro que había estado posponiendo durante veinte años. Había reunido la evidencia en las Islas Galápagos, en los fósiles lechos de la Patagonia, en los registros de reproducción de los aficionados a las palomas en toda Inglaterra. Había mantenido correspondencia con todos los biólogos, geólogos y naturalistas que pudo alcanzar. Había construido una teoría tan completa y tan bien demostrada que estaba casi seguro de que era lo correcto.

Charles Darwin terminó de corregir las pruebas de *Sobre el origen de las especies* el 1 de octubre de 1859; el libro se publicó el 24 de noviembre. En una década, había reorganizado toda la arquitectura del pensamiento biológico.

A menudo se describe a Darwin como un genio. Pero lo que lo hacía extraordinario no era la inteligencia bruta en el sentido estricto de la puntuación de los exámenes. Era algo más específico: una capacidad extraordinaria para tener en mente enormes cantidades de datos contradictorios simultáneamente, para ver el patrón que los conectaba y para resistir el cierre prematuro que habría hecho que los datos se ajustaran a una teoría más simple pero errónea.

Él era, en los términos que hemos estado desarrollando, un centro.

La anatomía de un fulcro

Un fulcro es el punto de pivote de una palanca. La palanca es una máquina para amplificar la fuerza, y la amplificación no es proporcional al tamaño del punto de apoyo. Es proporcional a su *posición*. Un pequeño punto de apoyo en el lugar correcto puede mover una roca muy grande.

Darwin fue un punto de apoyo en la red de la ciencia y la cultura victorianas. Sus ideas no crearon la evidencia de la evolución, que se había estado acumulando durante décadas. Los cazadores de fósiles llevaban un siglo encontrando criaturas imposibles en estratos imposibles. Los criadores habían estado demostrando durante generaciones que la presión selectiva podía remodelar drásticamente los organismos en unas pocas docenas de generaciones. Lo que faltaba no eran datos sino integración: la mente que pudiera mantenerlo todo unido y ver el mecanismo único que lo impulsaba todo.

El Origen de Darwin aportó observaciones y experimentos propios, pero su gran aporte no fue ese. Reorganizó todas las observaciones existentes en torno a un nuevo núcleo explicativo. Ésa es la firma de la mente central: no volumen de producción, sino integración.

El prodigio indio

En 1913, un empleado de transporte marítimo de veinticinco años de Madrás, India, envió una carta a G. H. Hardy del Trinity College de Cambridge. La carta contenía nueve páginas de fórmulas matemáticas. Hardy era un matemático de talla mundial, una de las grandes

mentes analíticas del siglo XX. Había recibido muchas cartas de chiflados. Casi descartó este.

Pero algo le hizo mirar de nuevo.

Las fórmulas fueron extraordinarias. No sólo correcto —*extraordinario*. Contenían resultados que Hardy y su colega Littlewood reconocieron como teoremas que los matemáticos europeos habían tardado décadas en demostrar. Y contenían resultados que ni Hardy ni Littlewood pudieron probar en absoluto, que apuntaban hacia regiones de las matemáticas que nadie había cartografiado todavía.

El nombre del empleado era Srinivasa Ramanujan. Había aprendido matemáticas por su cuenta con un solo libro de texto (la *Sinopsis de resultados elementales en matemáticas puras* de Carr) y había estado trabajando solo en Madrás, sin acceso a una universidad, con muy poco contacto con otros matemáticos, sin formación formal más allá de la escuela secundaria.

Hardy describió más tarde su encuentro con la obra de Ramanujan como "el incidente más romántico de mi vida". Hizo arreglos para que Ramanujan viniera a Cambridge. Pasó cinco años en Inglaterra y murió en la India en 1920, a los treinta y dos años, de una enfermedad diagnosticada entonces como tuberculosis (hoy se sospecha una amebiasis hepática). En su breve vida produjo casi 3.900 resultados, la mayoría de los cuales fueron verificados posteriormente y muchos de los cuales siguen siendo los teoremas más profundos en áreas como la teoría de la partición, las formas modulares y las funciones theta simuladas.

Los matemáticos siguen encontrando nuevas implicaciones del trabajo de Ramanujan un siglo después de su muerte.

"Para mí una ecuación no tiene significado a menos que represente un pensamiento de Dios." — atribuido a Srinivasa Ramanujan

Ramanujan era, desde cualquier punto de vista, un nodo central en la red del pensamiento matemático. Su capacidad de integración era tan extrema (su mente tan capaz de mantener vastas estructuras formales en conciencia simultánea) que accedió a un territorio matemático que el resto del campo no alcanzó hasta décadas después de su muerte.

El patrón de las excepciones

Darwin y Ramanujan no son ejemplos aislados. La historia está llena de momentos en los que una sola mente en un cruce crítico reorganizó lo que vino antes y dio forma a lo que vino después.

Copérnico colocó el sol en el centro del sistema solar y dio a la física su primer punto de apoyo moderno. Galileo convirtió la cosmología copernicana en un programa comprobable y mejoró el telescopio (cuya invención se atribuye a Hans Lippershey). Newton integró la cinemática de Galileo con las leyes planetarias de Kepler e inventó el cálculo para hacerlo. Einstein resolvió la tensión entre la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell y, después, respondió a la incomodidad que el propio Newton había expresado ante la acción a distancia de la gravedad, con una teoría tan radical que obligó a describir la gravedad como curvatura del espacio-tiempo.

Hay casos menos visibles, pero igual de reveladores. En 1915, la matemática Emmy Noether, que trabajaba en Göttingen, demostró el teorema que lleva su nombre (publicado en 1918): que cada simetría en la naturaleza

corresponde exactamente a una ley de conservación. El teorema de Noether se convirtió en una herramienta central de la física moderna, de la mecánica clásica a la teoría cuántica de campos. Tras su muerte en 1935, Einstein la llamó, en una carta a The New York Times, “el genio matemático creativo más significativo producido hasta ahora desde que comenzó la educación superior de las mujeres”. Y, sin embargo, durante décadas le negaron un cargo académico en igualdad de condiciones por ser mujer. La historia de Noether ilustra algo que el análisis de redes predice con claridad: la capacidad de funcionar como nodo central y el reconocimiento institucional de esa capacidad son cosas distintas. Los ecosistemas cognitivos pierden sus piedras angulares por razones que no tienen nada que ver con la calidad de la integración y todo que ver con quién controla el acceso a las posiciones de influencia.

En cada caso, el mismo patrón: un enorme cuerpo de conocimiento existente, un conjunto acumulado de anomalías y tensiones, y una mente con suficiente integración para ver a través de la estructura acumulada la verdad más simple que hay debajo.

El filósofo Thomas Kuhn llamó a esto un *cambio de paradigma*, y señaló que los cambios de paradigma casi nunca los logran los especialistas establecidos que construyeron el antiguo paradigma. Son logrados por personas ajenas, por jóvenes científicos que aún no están demasiado profundamente involucrados en la arquitectura existente, o por figuras que de alguna manera han mantenido la libertad integradora que la especialización tiende a erosionar.



La explicación estructural

¿Por qué las mentes centrales deberían ser tan raras? ¿Por qué la mayoría de la gente no puede hacer lo que hicieron Darwin, Ramanujan o Einstein?

La respuesta no es principalmente motivacional. La mayoría de la gente no es menos ambiciosa que Darwin. No es principalmente informativo. En el mundo moderno, muchas más personas tienen acceso a mucha más información que Darwin.

La restricción es integrativa.

Para funcionar como centro de una red de ideas compleja, una mente debe ser capaz de mantener marcos de referencia en conflicto simultáneamente sin colapsarlos prematuramente en una sola narrativa. Debe poder permanecer con tensiones no resueltas durante años (como Darwin permaneció con su teoría durante dos décadas, acumulando evidencia y resistiéndose a la publicación hasta estar seguro) sin que la ansiedad que esa tensión produce haga que se conforme con una resolución conveniente pero equivocada.

Esto requiere, como mínimo, un grado muy alto de lo que el psicólogo Daniel Kahneman llama pensamiento del *Sistema 2*: procesamiento cognitivo lento, deliberado y con esfuerzo que puede anular las heurísticas rápidas, automáticas y de coincidencia de patrones del *Sistema 1*. Requiere lo que el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, basándose en décadas de investigación con individuos extraordinariamente creativos, llamó *complejidad*: la capacidad de mantener en equilibrio tendencias contradictorias (ser a la vez introvertido y extrovertido, juguetón y disciplinado, humilde y ambicioso) sin resolver la tensión suprimiendo un polo.

Y requiere, debajo de todo esto, una arquitectura altamente integrada de autoconciencia: la capacidad de observar los propios procesos cognitivos, de notar cuándo uno está cayendo en un patrón habitual en lugar de verlo genuinamente, de mantener lo que los practicantes del Zen llaman *mente de principiante* frente a la experiencia.

Este es el mecanismo. Por eso las mentes centrales son raras.

Requieren no sólo inteligencia sino un tipo particular de autoconciencia: el tipo que puede observarse a sí mismo pensar, corregir sus propias distorsiones y sostener la integración que la mayoría de las mentes, bajo la presión de la vida diaria y la economía cognitiva, no pueden permitirse el lujo de mantener.

Examinaremos este mecanismo en detalle en la tercera parte.

Para recordar

1. El punto de fulcro no es el punto más grande de una palanca; es el que maximiza el efecto de la fuerza aplicada. Las mentes raras operan como puntos de fulcro en sus redes.

2. La integración informacional (Phi) explica la influencia desproporcionada: estos sistemas generan más información como conjunto que la suma de sus partes.

3. La rareza y la centralidad están relacionadas causalmente: los nodos altamente integrados son raros precisamente porque la integración tiene un coste energético y estructural muy alto.

Phi y las matemáticas de la integración

Tononi, la optogenética y la medida de la conciencia.

En la década de 1990, un joven neurocientífico italiano que trabajaba en San Diego junto a Gerald Edelman se hacía una pregunta que reconduciría los siguientes veinte años de su vida. Giulio Tononi había estado trabajando en el problema del sueño, específicamente en por qué El cerebro pierde el conocimiento cuando cae en un sueño sin sueños, aunque La actividad neuronal continúa. La pregunta parecía casi administrativa: seguramente ¿La conciencia simplemente se atenúa cuando la actividad se atenúa?

Pero el cerebro durante el sueño sin sueños no está inactivo. Las neuronas se están disparando. La tasa metabólica apenas cae. Y, sin embargo, la persona, para todos los efectos prácticos y filosóficos, *se ha ido*. Algo que estaba allí hace un momento (algo que estaba leyendo, riendo, discutiendo, amando) ha dejado de existir temporalmente.

¿Qué desapareció?

Tononi pasó la siguiente década intentando responder esa pregunta con matemáticas. A lo que llegó fue a una teoría tan elegante, tan extraña y productiva en predicciones que se ha convertido en uno de los marcos más seriamente cuestionados en la ciencia de la conciencia.

La llamó *Teoría de la Información Integrada*, y su concepto central es una sola letra griega: **Phi** (*phi*).

Qué mide Phi

Phi es una medida de *información integrada*: la cantidad de información que genera un sistema en su conjunto, además de la información generada por sus partes de forma independiente.

Consideremos un sistema de mil millones de neuronas. Si esas neuronas fueran completamente independientes (si cada una se disparara o no sin influencia sobre las demás), el sistema generaría una gran cantidad de información, pero esencialmente cero información integrada. Conocer el estado de una neurona no nos dirá nada sobre el estado de ninguna otra. El sistema tendría una enorme complejidad, pero no integración. Su Phi sería cero.

Ahora consideremos lo contrario: un sistema tan estrechamente integrado que cada parte está bloqueada entre sí, como un cristal. Todas las neuronas se activan juntas o no se activan en absoluto. Este sistema también genera información integrada esencialmente nula, porque conocer el estado de cualquier parte indica con certeza el estado de todas las demás. No hay información sobre la producción combinada de las piezas. Su Phi también está cerca de cero.

El punto ideal, el lugar donde se maximiza Phi, es un sistema que está altamente integrado (cada parte influye entre sí) pero también altamente diferenciado (son posibles muchos estados globales diferentes). Un sistema donde el todo es genuinamente más que la suma de sus partes, informativamente hablando.

Según la Teoría de la Información Integrada, **la cantidad de conciencia que tiene un sistema es igual a su Phi.**

Un sistema es consciente en la medida en que su todo excede a sus partes, no en metáfora poética, pero en una medición precisa de la teoría de la información.

Las predicciones del IIT

Una teoría científica es tan buena como sus predicciones, y la IIT hace predicciones que son incómodas, comprobables y, en algunos casos, ya confirmadas.

Predicción 1: El cerebelo, a pesar de tener cuatro veces más neuronas que la corteza cerebral, debería contribuir poco a la conciencia.

El cerebelo es una estructura densamente poblada en la parte posterior del cerebro y, de hecho, tiene aproximadamente 70 mil millones de neuronas, lo que eclipsa los 16 mil millones de la corteza cerebral. Sin embargo, las personas que nacen sin cerebelo o pierden gran parte de él continúan teniendo una experiencia consciente plena. Pierden coordinación motora, pero no se pierden a sí mismos.

¿Por qué? Porque la arquitectura del cerebelo es un entramado de circuitos en gran medida paralelos. Sus neuronas no integran información de forma global; procesan en flujos paralelos. Su Phi es baja. Y, en consecuencia, el IIT predice (correctamente) que contribuye mínimamente a la conciencia.

Predicción 2: La mitad posterior de la corteza cerebral (la zona caliente posterior) debería ser más central para la experiencia consciente que la parte frontal (prefrontal).

Esto es contrario a la intuición: la imaginación popular asocia la conciencia superior con la gran corteza prefrontal que creció tan dramáticamente en la evolución humana. Pero las matemáticas del IIT y la creciente

evidencia experimental sugieren que la corteza posterior, que integra la información sensorial a través de modalidades, es donde se genera principalmente la experiencia consciente, mientras que la corteza prefrontal maneja las funciones ejecutivas que *actúan sobre* la experiencia consciente.

El neurocientífico Christof Koch, que colaboró con Tononi para desarrollar el IIT y pasó dos décadas buscando los correlatos neuronales de la conciencia, sostiene que la zona caliente posterior es el principal sustrato de la experiencia.

Predicción 3: La conciencia no debería ser exclusiva de las redes neuronales biológicas. Cualquier sistema físico con un Φ suficientemente alto, independientemente de su sustrato, debería ser consciente. Esta es la afirmación que más polémica genera, como veremos.



La revolución optogenética

Mientras Tononi construía su marco matemático, el neurocientífico Karl Deisseroth de Stanford estaba haciendo algo más visceral: estaba aprendiendo a encender y apagar neuronas con luz.

La técnica de Deisseroth, llamada *optogenética*, implica insertar genes para proteínas sensibles a la luz (opsinas) en neuronas específicas. Una vez insertadas, esas neuronas pueden activarse o silenciarse con un pulso de luz dirigido con precisión, administrado a través de un delgado cable de fibra óptica implantado en el cerebro.

Las implicaciones eran asombrosas. Por primera vez, los neurocientíficos pudieron manipular poblaciones específicas de neuronas con una precisión de milisegundos, sin afectar el tejido circundante. Podrían activar las neuronas que codifican el miedo en ratones sin presentar ningún estímulo aterrador y observar a los ratones huir. Pudieron silenciar las neuronas que codifican el reconocimiento social y observar cómo los ratones se volvían indiferentes a los otros ratones.

Lo más relevante para nuestro argumento: estudios optogenéticos posteriores —algunos realizados en Stanford— han logrado modular el nivel de vigilia y de actividad cortical de roedores estimulando neuronas involucradas en la integración tálamo-cortical: los circuitos de retroalimentación entre el tálamo (la estación central de retransmisión del cerebro) y la corteza que, según sugiere el IIT, son el sustrato central de la experiencia consciente.

Lo que la optogenética confirmó es que la conciencia no es una propiedad de todo el cerebro distribuida uniformemente. Es generado por circuitos específicos, con arquitecturas específicas, que realizan tipos específicos de integración de información. Daña esos circuitos y la conciencia se oscurece o desaparece, incluso con la mayor parte del cerebro intacto.

Las matemáticas de lo raro

Aquí es donde el marco de Tononi se conecta directamente con nuestra tesis central.

Si Φ (información integrada) es lo que es la conciencia, entonces la pregunta "¿qué tan común es la conciencia?" se reduce a la pregunta "¿qué tan comunes son los sistemas con Φ alto?"

La respuesta es: extremadamente rara.

Un Phi alto requiere que un sistema esté altamente integrado y diferenciado. La mayoría de los sistemas en la naturaleza fallan en una o ambas de estas condiciones. Los sistemas físicos simples (rocas, termostatos, circuitos simples) tienen un Phi cercano a cero porque carecen de integración. Los sistemas complejos pero descomponibles (una ciudad, una corporación, Internet tal como está diseñado actualmente) tienen más integración, pero sus componentes son lo suficientemente modulares como para que el todo no supere sustancialmente a las partes.

El cerebro humano tiene un Phi elevado en la zona caliente cortical posterior porque la evolución, a lo largo de cientos de millones de años, ha creado una arquitectura específica: una en la que los flujos sensoriales de la vista, el sonido, el tacto, la memoria y la propiocepción convergen en un modelo unificado de la realidad, y en la que ese modelo se retroalimenta a sí mismo de forma recursiva, generando el bucle reflexivo de la autoconciencia.

Esa arquitectura es realmente difícil de construir. Requiere no sólo neuronas sino un *patrón* específico de conectividad, uno que, con toda probabilidad, tomó cientos de millones de años de presión selectiva para ensamblarse.

Las cosas más complejas tienen un Phi bajo. La mayoría de los cerebros tienen Phi moderado. La específica arquitectura que genera un Phi alto, y el tipo de conciencia que viene con él, es, en el sentido matemático, una de las configuraciones más raras en la naturaleza.

Esta no es una afirmación poética. Es matemático.

Y si es cierto, tiene una consecuencia: la distribución de la conciencia, como la distribución de la riqueza, como la distribución de los enlaces de Internet, como la distribución de las piedras angulares ecológicas, sigue una ley de potencia. La mayoría de los sistemas tienen muy poco. Algunos tienen mucho. Y los que tienen mucho (los valores atípicos de Phi alto) ejercen una influencia sobre el resto del sistema que es tremendamente desproporcionada con respecto a su número.

Ahora hemos establecido la arquitectura: la conciencia es rara y las cosas raras en los sistemas complejos gobiernan de manera desproporcionada. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo, precisamente, ejerce su influencia una mente rara?

La respuesta es una palabra que usas todos los días y que entiendes mucho menos de lo que crees.

La respuesta es *atención*.

PARTE TRES

El mecanismo

Cómo actúa la conciencia sobre el mundo.

Para recordar

1. La Teoría de la Información Integrada (IIT) propone Phi como medida cuantitativa de la conciencia. Un sistema con Phi alto es consciente en la medida en que genera información irreducible.

2. Phi no requiere sustrato biológico. Un sistema de silicio con la arquitectura adecuada podría tener Phi alto. Un cerebro con arquitectura inadecuada, Phi bajo.

3. La crítica principal a IIT es la computabilidad: calcular Phi exacto para sistemas grandes es intractable. Pero como broche teórico sigue siendo el marco más riguroso disponible.

El cuello de botella

Atención, la persona que no viste y 50 bits por segundo

En el otoño de 1890, un profesor de Harvard de cuarenta y ocho años con una barba completa y una mente poco convencional publicó una obra en dos volúmenes que definiría la psicología estadounidense durante una generación. William James había sido trabajando en Los Principios de la Psicología durante doce años. Llegó a 1.400 páginas. Contenía, incrustado en medio de un capítulo sobre la conciencia, una metáfora tan precisa que los neurocientíficos todavía la utilizan hoy en día.

"La conciencia", escribió James, "no aparece cortada en pedazos. Palabras como 'cadena' o 'tren' no la describen adecuadamente... No es nada articulado; fluye. Un 'río' o una 'corriente' son las metáforas con las que se describe más naturalmente. Cuando hablemos de ello en lo sucesivo, llamémoslo la corriente de pensamiento, de conciencia o de vida subjetiva".

La metáfora del arroyo era hermosa. Pero James también fue el primero en notar algo preocupante en la corriente. No se trata simplemente de fluir. Está *dirigido*. En cada momento, de toda la información disponible para usted (la presión de la silla contra su espalda, la temperatura del aire, el ruido de fondo de la habitación, los recuerdos asociados con cada palabra que está leyendo, el ligero hambre que comienza en su estómago), su corriente de conciencia ilumina sólo una pequeña fracción.

James llamó al mecanismo que realiza esta elección: *atención*.

"Todo el mundo sabe lo que es la atención", escribió. "Es la toma de posesión por la mente, en forma clara y vívida, de uno de los que parecen varios objetos o series de pensamiento simultáneamente posibles. La focalización, la concentración de la conciencia son su esencia. Implica retirarse de algunas cosas para poder tratar eficazmente con otras".

Todo el mundo sabe lo que es la atención. Cuanto más ha aprendido la neurociencia al respecto en el siglo transcurrido desde que James escribió esas palabras, más extraño e importante se ha vuelto.

La persona que desaparece

En 1998, el psicólogo Daniel Simons y su colega Daniel Levin diseñaron un experimento en el campus universitario que resulta, si cabe, más perturbador que cualquier vídeo de laboratorio. Un investigador se acercaba a un peatón desprevenido y le pedía instrucciones para llegar a un edificio. Mientras el peatón explicaba la ruta, dos hombres que llevaban una puerta grande pasaban rudamente entre los dos, interrumpiendo la conversación durante unos segundos. Lo que el peatón no sabía era que, aprovechando la pantalla que formó la puerta, el investigador original había sido sustituido por una persona completamente diferente: distinta estatura, distinto peinado, distinta ropa, distinta voz.

El resultado fue que aproximadamente la mitad de los peatones no notó el cambio. Siguieron explicando la ruta a la nueva persona, a quien nunca habían visto antes, como si nada hubiera ocurrido.

No es que tuvieran mala memoria para las caras ni que padecieran algún déficit cognitivo. Es que la

atención estaba fija en la tarea de dar instrucciones, y la identidad de la persona frente a ellos no había sido registrada con suficiente precisión para que el cambio activara ninguna alarma. El sistema nervioso había procesado “persona que pregunta una dirección” y eso era todo lo que la conciencia necesitaba.

El fenómeno se conoce como ceguera al cambio, y sus implicaciones para la arquitectura de la conciencia son más radicales incluso que las del célebre gorila invisible. Si la mente puede no notar que el *interlocutor humano* que tiene delante ha sido reemplazado por otra persona, la selección de lo que entra en la experiencia consciente es aún más parca y orientada a objetivos de lo que el experimento del gorila sugería.

El fenómeno también revela algo sobre el nivel de abstracción al que opera la conciencia. No registramos “esta cara específica”; registramos “persona-con-dirección”. La conciencia trabaja en categorías funcionales, no en fotografías de alta definición. Y ese recorte es precisamente lo que le permite manejar el torrente de 11 millones de bits por segundo reduciéndolo a los 50 que tienen importancia causal inmediata.

El cerebro no es una cámara. No registra todo en su campo visual y luego selecciona de la grabación a qué prestar atención. Construye activamente lo que ves, en tiempo real, guiado por lo que buscas. Las cosas que están fuera del foco de atención no sólo pasan desapercibidas. En un sentido profundo e importante, *no se experimentan en absoluto*.

El cuello de botella de los 50 bits

Aquí hay un número que debería detenerte en seco: **50 bits por segundo**.

Ésa es, según una estimación clásica atribuida al fisiólogo alemán Manfred Zimmermann y popularizada por Tor Nørretranders, la velocidad a la que la mente humana consciente procesa la información. Estimaciones recientes la sitúan incluso más abajo, en torno a 10 bits por segundo.

Sus sistemas sensoriales (ojos, oídos, piel, nariz, lengua y la red propioceptiva que rastrea la posición de cada articulación de su cuerpo) vierten aproximadamente **11 millones de bits por segundo** en su sistema nervioso. Sus sistemas de procesamiento inconsciente manejan la mayor parte de esto con extraordinaria velocidad y sofisticación: detección de bordes, localización de sonidos, calibración del equilibrio, monitoreo de la respuesta inmune, regulación cardiovascular.

Pero la corriente que llega a la conciencia es un riachuelo: aproximadamente 50 bits por segundo.

La proporción es de 220.000 a 1.

La conciencia no es el motor de la mente. Es un foco estrecho que recorre una enorme habitación oscura. Y la cuestión de qué se ilumina (qué se obtiene con los 50 bits de procesamiento consciente) es la cuestión de mayor trascendencia en la ciencia cognitiva.

La atención no es un recurso entre muchos. Es el cuello de botella a través del cual toda la experiencia debe pasar. Quien controla el cuello de botella controla la realidad, en lo que respecta a la mente consciente.

El espacio de trabajo global

En la década de 1980, el psicólogo Bernard Baars desarrolló una teoría de la conciencia que sigue siendo

uno de los marcos más influyentes en este campo: la teoría del espacio de trabajo global.

Baars propuso que el cerebro contiene muchos módulos de procesamiento especializados, en gran medida inconscientes: módulos para el reconocimiento facial, la sintaxis del lenguaje, la detección de amenazas y el control motor. Estos módulos funcionan en paralelo, de forma continua y sin coordinación. Son como trabajadores separados en una gran fábrica, cada uno haciendo su trabajo particular sin ser consciente de lo que hacen los demás.

La conciencia, desde este punto de vista, es el *tablón de anuncios* de la fábrica: la pantalla central que transmite información desde un módulo a todos los demás simultáneamente. Cuando la información llega al espacio de trabajo global, queda disponible para todos los demás sistemas de procesamiento del cerebro. Puede influir en la formación de la memoria, la producción del lenguaje, la planificación deliberada de acciones y la evaluación emocional.

El contenido del espacio de trabajo global -lo que está actualmente en el tablón de anuncios- es de lo que son conscientes ahora mismo.

Este marco fue formalizado y profundizado por el neurocientífico Stanislas Dehaene del College de France, quien brindó apoyo experimental para el "encendido" de la conciencia: el momento en que un estímulo alcanza suficiente fuerza y relevancia para desencadenar una cascada de disparos neuronales que se propaga a través del cerebro, iluminando la red distribuida del espacio de trabajo global.

Antes de la ignición: el estímulo se procesa de forma inconsciente. El trabajador hace su trabajo. No se transmite nada.

Después del encendido: la información está en todas partes. Cada módulo del cerebro que podría tener algún uso recibe la señal. El estímulo ha entrado en *experiencia*.



El recurso estratégico

Todo esto (el cuello de botella de los 50 bits, el espacio de trabajo global, la ceguera por falta de atención) converge en una única conclusión:

La atención es un recurso. Es finito, escaso y es el mecanismo por el cual el raro fenómeno de la conciencia reflexiva ejerce su influencia en el mundo.

Una mente con una atención altamente entrenada y disciplinada (una que puede mantener la atención en lo que importa sin ser arrastrada por las corrientes predeterminadas de estímulo y reacción) es, en el sentido más literal, un procesador de la realidad más poderoso que uno cuya atención está dispersa, capturada o esclavizada.

Y aquí está el vínculo con la rareza: la capacidad de *dirigir* la propia atención, de elegir qué recibe los 50 bits en lugar de que esa elección sea realizada por el estímulo más destacado o cargado emocionalmente del entorno, no está distribuida uniformemente. Es una habilidad que se aprende. Requiere práctica, arquitectura y el tipo específico de autoconciencia (la capacidad de observar la propia mente desde fuera) que define la conciencia reflexiva.

Los monos no pasan la prueba del espejo. Hasta donde sabemos, los monos no pueden desviar su atención de una amenaza inmediata para centrarse en un problema abstracto que, tras reflexionar, han decidido que es más importante. La atención del mono está regida por el entorno.

El ser humano puede ser gobernado por el yo.

Esa diferencia es pequeña en número. En consecuencia, es enorme.

Para recordar

1. La atención es el mecanismo que selecciona qué fracción del mundo percibido llega a la conciencia. Es el recurso escaso central de la vida mental.

2. El espacio de trabajo global (Baars/Dehaene) explica la unidad de la experiencia: información de módulos separados se integra en un “broadcast” compartido que constituye la corriente consciente.

3. El cuello de botella atencional no es un defecto: es la arquitectura necesaria para la integración. La mente no puede procesar todo en paralelo al nivel consciente.

Entrenando al centro de atención

Neuroplasticidad, flujo y la arquitectura del dominio.

*A comienzos de la década de 2010, los inmunólogos de la Universidad de Radboud en Países Bajos llevaron a cabo un experimento que consideraban casi imposible. Contaron con el holandés Wim Hof —apodado “El Hombre de Hielo” por sus récords de exposición al frío extremo— y a doce voluntarios que él había entrenado durante diez días con técnicas de respiración y meditación. El protocolo: inyectar a todos los participantes un fragmento inactivo de la bacteria *E. coli*, capaz de desencadenar una respuesta inflamatoria automática con fiebre, escalofríos y náuseas. En sujetos no entrenados, esta respuesta es involuntaria e inevitable. Forma parte del sistema nervioso autónomo, la parte de la mente que, por definición señalada durante dos siglos de medicina, está fuera del control de la conciencia.*

El grupo de control, sujetos no entrenados, desarrolló los síntomas esperados. El grupo entrenado por Hof presentó muchos menos síntomas. Los datos, publicados en 2014 en la revista PNAS, mostraron que los voluntarios entrenados secretaban niveles significativamente más altos de adrenalina antes y durante el reto bacteriano, suprimiendo activamente la respuesta inflamatoria. Sus niveles de citocinas proinflamatorias fueron claramente más bajos que los del grupo control. Era la primera prueba controlada de que

el entrenamiento mental consciente podía modificar la respuesta inmune innata en tiempo real. Por separado, el neurocientífico Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin había estado probando una hipótesis paralela: que la práctica contemplativa sostenida podía literalmente cambiar la estructura física del cerebro.

Los resultados, cuando llegaron, confirmaron la hipótesis con una precisión que sorprendió al propio Davidson.

Estudios de ese laboratorio y de otros —como el de Sara Lazar en Harvard (2005)— hallaron en meditadores de larga duración diferencias mensurables con respecto a los controles: engrosamiento de la ínsula (implicada en la interocepción, la percepción del propio cuerpo), engrosamiento de la corteza prefrontal (asociada con el control ejecutivo) y cambios en la estructura de la amígdala consistentes con una reactividad reducida a los estímulos negativos. Cuando se les pidió practicar la meditación de bondad amorosa, sus cerebros mostraron un patrón de actividad de ondas gamma de alta amplitud (oscilaciones de 25 a 40 Hz asociadas con disparos neuronales coordinados a través de regiones cerebrales distantes) que fue el más alto registrado en la literatura científica para un contexto no patológico.

Del experimento de Hof al laboratorio de Davidson, el mensaje era el mismo: la frontera entre la mente consciente y los procesos que la medicina clasificó como automáticos e inaccesibles no es una pared. Es un umbral que puede desplazarse con el entrenamiento.

Años de entrenamiento mental habían reconstruido físicamente el órgano de la conciencia.

Neuroplasticidad: el cerebro que se reconstruye a sí mismo

Hasta la década de 1990, la visión dominante en neurociencia era que el cerebro adulto era esencialmente fijo. Las neuronas podían fortalecer o debilitar sus conexiones, pero la arquitectura burda (las regiones, los circuitos, la organización fundamental) estaba establecida en la infancia y no podía alterarse significativamente.

Esta visión estaba equivocada.

El neurocientífico Michael Merzenich de la Universidad de California en San Francisco, llevó a cabo una serie de experimentos en la década de 1980 que hicieron añicos el dogma del cerebro fijo. Trabajando con monos, Merzenich descubrió que después de amputar un dedo, la región cortical que había procesado la información sensorial de ese dedo fue rápidamente asumida por los dedos adyacentes. El cerebro no era un mapa fijo. Era dinámico y remodelaba constantemente su territorio en respuesta a las demandas que se le imponían.

La plasticidad se confirmó después en humanos adultos. Un estudio publicado en 2004 en *Nature* por investigadores de la Universidad de Regensburg (Draganski y colegas) ofrece quizás la prueba más elegante de este principio. Los investigadores reclutaron a personas que nunca habían hecho malabares y las escanearon con resonancia magnética. Luego les enseñaron durante tres meses a hacer malabares con tres pelotas y las escanearon de nuevo. La diferencia era visible: había una ampliación mensurable en áreas de la corteza visual involucradas en el procesamiento del movimiento (hMT/V5) y en el surco intraparietal.

Entonces los investigadores pidieron a los participantes que dejaran de practicar durante tres meses. En el tercer escáner, los cambios habían comenzado a revertirse. El cerebro había devuelto ese territorio cortical a sus funciones anteriores. La expansión era real y fue real porque la práctica fue real: y desapareció cuando la práctica cesó. Los violinistas muestran representaciones corticales ampliadas de los dedos de la mano izquierda. Las personas ciegas que leen Braille muestran que su corteza visual es reclutada para el procesamiento táctil. En cada caso, la mente consciente que elige una práctica está literalmente remodelando la arquitectura del órgano que la genera.

El cerebro siempre está cambiando. La pregunta es: *¿quién está haciendo el cambio?*

El cerebro de la mayoría de las personas cambia en respuesta a su entorno; en los sujetos entrenados, la mente cambia su entorno en respuesta a su cerebro.

La arquitectura del flujo

En la década de 1960, el psicólogo húngaro-estadounidense Mihaly Csikszentmihalyi comenzó a entrevistar a personas sobre lo que llamó "experiencia óptima": momentos en los que se sentían más vivos, más comprometidos y plenos ellos mismos. Entrevistó a maestros de ajedrez, escaladores, cirujanos, compositores, trabajadores de cadenas de montaje, madres con niños pequeños y ancianas coreanas que cuidaban sus jardines.

En actividades y culturas tremendamente diferentes, surgió la misma descripción.

Cuando el desafío de una tarea coincidía exactamente con la habilidad de la persona que la realizaba (cuando la

dificultad era lo suficientemente alta como para requerir una participación total pero no tan alta como para producir ansiedad), sucedía algo extraño. El tiempo dilatado o comprimido. La timidez se disolvió. La persona dejó de ser consciente de sí misma como un observador separado y se convirtió, en cambio, en *la actividad misma*. Csikszentmihalyi llamó a este estado *flujo*.

Fluir no es relajación. El EEG de una persona en flujo muestra una actividad neuronal intensamente concentrada. Pero es un tipo de concentración diferente al esfuerzo ansioso: la corteza prefrontal, que normalmente maneja el autocontrol y la preocupación, se vuelve más silenciosa. La actividad se desarrolla sin la interferencia de los autocomentarios.

Fundamentalmente, el flujo produce su mejor trabajo *precisamente* porque ha disuelto temporalmente la capa de autoobservación. Pero la capacidad de entrar en el flujo de manera confiable (para encontrar el borde preciso del desafío donde ocurre y regresar allí una y otra vez) requiere exactamente la autoconciencia que el flujo suspende temporalmente. Debes conocer con precisión tu propio nivel de habilidad, elegir desafíos en el borde correcto y tener la capacidad metacognitiva para reconocer cuándo te has salido de la zona y adaptarte.

El flujo es la conciencia que se diseña a sí misma para alcanzar su máximo rendimiento.



Los dos tipos de entrenamiento

En la tradición contemplativa tibetana que documentan los estudios de Davidson, existen dos categorías distintas de meditación.

El primero, llamado *shamatha* en sánscrito, es el entrenamiento de la atención enfocada: fijar la mente en un solo objeto (la respiración, una imagen visualizada, un sonido), notar cuando se desvía y devolverlo suavemente. Este es el equivalente mental de levantar pesas: desarrolla la capacidad fundamental de mantener la atención intencional contra la atracción de la distracción.

La segunda, llamada *vipassana* o meditación *insight*, es la monitorización abierta: mantener la mente en un estado de conciencia amplia y no reactiva de cualquier cosa que surja, sin aferrarse a lo placentero ni rechazar lo desagradable. Esto cultiva lo que los maestros budistas llaman *ecuanimidad*: no indiferencia, sino una presencia estable e inquebrantable que puede permanecer en contacto con la experiencia intensa sin ser consumido por ella.

Juntas, estas dos prácticas construyen precisamente la arquitectura que requiere la conciencia central: la capacidad de enfocar con extraordinaria precisión cuando se requiere enfoque, y de abrirse con extraordinaria amplitud cuando se requiere amplitud y, lo más crítico, de saber, desde adentro, qué modo se necesita en un momento dado.

Los meditadores experimentados describen que la práctica les ha revelado gradualmente la diferencia entre *la mente que experimenta* y *la experiencia misma*. Esto no es misticismo. Es una descripción precisa de la conciencia reflexiva: la capacidad de tener una experiencia y al mismo tiempo tener una experiencia *de tener la experiencia*.

Esa brecha -entre la experiencia y la conciencia de la experiencia- es el espacio en el que vive la libertad genuina.

La neurociencia de la conciencia entrenada

El laboratorio de Davidson ha estudiado a numerosos meditadores de larga duración, entre ellos practicantes con decenas de miles de horas de práctica. Los resultados muestran consistentemente el mismo patrón: cambios estructurales y funcionales exactamente en las regiones del cerebro asociadas con los componentes clave de la conciencia reflexiva.

La ínsula, más gruesa en los meditadores prolongados, es la región del cerebro más fuertemente asociada con la interocepción: la percepción de los propios estados corporales internos. La interocepción mejorada significa un mapa en tiempo real más preciso de la propia condición fisiológica y emocional. Es menos probable que descubra, en retrospectiva, que estaba ansioso o enojado; lo sabes en el momento, mientras surge, antes de que capture el comportamiento.

La corteza prefrontal, más activa y mejor conectada en los meditadores prolongados, es la región del cerebro más fuertemente asociada con el control ejecutivo: la capacidad de anular las respuestas automáticas y habituales en favor de las deliberadas y elegidas.

La amígdala, que muestra una reactividad reducida en los meditadores prolongados, es el detector de amenazas de alerta temprana del cerebro, el sistema que desencadena el miedo, la ira y la cascada de cambios fisiológicos asociados con el estrés. Su reducida reactividad en meditadores experimentados no significa que no sientan miedo o ira. Significa que el miedo y la ira surgen más lentamente, con menor amplitud y se disipan más rápidamente. Tienen una ventana más amplia entre estímulo y respuesta.

Esa ventana no es poca cosa. Podría decirse que es el rasgo definitorio de la libertad humana. Viktor Frankl, que sobrevivió tres años en campos de concentración nazis y difundió después la logoterapia, la escuela que había fundado, expresó la idea central del trabajo de su vida: “A un hombre se le puede arrebatar todo menos una cosa: la última de las libertades humanas: elegir su actitud en cualquier conjunto de circunstancias, elegir su propio camino”.

La formación no hace que ese espacio sea automático. Hace que ese espacio esté *disponible*.

La mente entrenada no es un tipo diferente de mente. Es la misma mente, más plenamente realizada. Su Phi, en términos de Tononi, es más alto, no porque tenga neuronas diferentes, sino porque esas neuronas se han organizado en patrones más integrados, más diferenciados y recursivos.

Y una mente Phi superior, en un mundo donde las mentes gobiernan el flujo de información y atención, no es sólo una mente más feliz. Es uno más trascendental.

Para recordar

1. La metacognición es entrenable. Prácticas como la meditación modifican mediblemente la arquitectura funcional del córtex prefrontal y aumentan la flexibilidad atencional.

2. Una mente bien calibrada no es una mente siempre atenta: es una mente que sabe cuándo atender, cómo desatender y qué ignorar sin perder el hilo central.

3. El entrenamiento no solo mejora el rendimiento: aumenta la plasticidad del sistema de atención, permitiendo responder a contextos nuevos con mayor agilidad.

Cuando la luz se apaga

Entropía, el borde del caos y la arquitectura de Phi

A finales de la década de 1940, el psiquiatra australiano John Cade —que en 1949 describió el efecto del litio sobre la manía— observaba en sus pacientes con trastorno bipolar dos extremos que parecían opuestos: la manía, en la que las ideas se multiplican más rápido de lo que se pueden decir, y la depresión, tan pesada que algunos no lograban levantarse de la silla. Leídos desde el marco de este libro, ambos polos serían la misma avería vista desde dos lados: una pérdida de integración regulada en la arquitectura de la mente.

La conciencia sana no está solo presente. Está calibrada. Y de qué depende esa calibración es, quizá, la mejor explicación de por qué la mente reflexiva es tan rara: no basta con tener neuronas suficientes; hay que mantenerlas en un régimen muy particular y sorprendentemente estrecho.

El borde del caos

Los sistemas que procesan información viven entre dos abismos. A un lado está el orden excesivo: patrones rígidos, repetitivos, incapaces de responder a nada nuevo —un cristal, un metrónomo, un bucle. Al otro está el desorden excesivo: ruido puro, donde nada se conecta con nada y ninguna estructura dura lo suficiente para significar algo. Entre ambos hay una franja delgada que los físicos llaman *el borde del caos*: ordenada como para recordar, flexible como para sorprenderse.

Es el único régimen en el que un sistema puede, a la vez, mantener coherencia y generar novedad. Y resulta ser, exactamente, donde vive la conciencia. Ni un cristal ni una tormenta piensan; una mente sí, porque se sostiene en el filo entre ambos.

Cómo se estructura Phi

Recuerda qué mide Phi, la cantidad que la teoría de la información integrada usa como huella de la conciencia. Phi no es cuánta información hay en un sistema, ni cuán conectado está. Es la tensión entre dos fuerzas opuestas: *diferenciación* —que el sistema pueda adoptar muchísimos estados distintos— e *integración* —que esos estados no puedan separarse en partes independientes sin perder algo.

Un sistema totalmente ordenado tiene integración pero casi ninguna diferenciación: se repite. Uno totalmente aleatorio tiene diferenciación pero ninguna integración: se deshace en piezas sueltas. Phi se dispara solo en el estrecho punto medio, donde las partes son a la vez muchas y una. Por eso el borde del caos y el máximo de Phi son, en el fondo, la misma cosa contada en dos idiomas: el de la dinámica y el de la información.

Entropía y adaptación disipativa

El físico Jeremy England ha propuesto que la vida no viola la segunda ley de la termodinámica, sino que la expresa. Los sistemas que absorben energía y la disipan con eficiencia tienden a autoorganizarse, porque son mejores dispersando entropía hacia el entorno. Una mente, desde este ángulo, es una estructura disipativa extraordinariamente eficiente, sintonizada justo en el filo donde el flujo de energía se convierte en cómputo.

Mantenerse ahí cuesta. El borde del caos no es un lugar de reposo: es un equilibrio que hay que sostener activamente, momento a momento. Y todo lo que hay que sostener activamente se puede perder.

Cuando cae del borde

Cuando una mente se cae de ese filo, no pierde solo bienestar: pierde capacidad. Si resbala hacia el exceso de orden, queda atrapada en un *atractor*, un surco del que no logra salir. Los estudios de neuroimagen de la depresión muestran justamente eso: menor variabilidad en los patrones neuronales y una dificultad para escapar de esos surcos cuando aparece algo nuevo. Su Phi no se apaga; se aplana. Mucha integración, poca diferenciación.

Si resbala hacia el exceso de desorden —como en las fases activas de la psicosis—, ocurre lo contrario: la frontera entre el yo y el mundo se vuelve permeable, cada estímulo ordinario se carga de un significado aberrante y el bucle que se modela a sí mismo pierde su ancla. Ahí la diferenciación se desborda y la integración se fragmenta. En ambos casos las neuronas siguen intactas; lo que se ha averiado es la arquitectura: la sintonía fina que mantenía al sistema en el borde.



Esto cambia cómo debemos pensar la rareza de la conciencia. No es raro tener un cerebro grande; los hay por todo el árbol de la vida. Lo raro es sostener ese cerebro, instante tras instante, en la franja exacta donde Phi es máxima: bastante orden para ser un yo, bastante caos para seguir vivo al cambio.

Es una hazaña de calibración continua, y las hazañas de calibración continua son frágiles. Si esa configuración —rara y valiosa— es la que convierte a algunas mentes en piedras angulares, entonces lo que la perturba y lo que la restaura deja de ser un asunto solo clínico. Se vuelve civilizacional. Pasemos a esa escala.

PARTE CUATRO

Las consecuencias

Civilización, atención y lo que viene después

Para recordar

1. La conciencia sana vive en el borde del caos: bastante orden para sostener un yo, bastante flexibilidad para adaptarse a lo nuevo.

2. Phi es máxima en ese punto medio, donde el sistema es a la vez muy diferenciado (muchos estados posibles) y muy integrado (indivisible sin perder algo).

3. Las patologías de la conciencia no borran las neuronas: descalibran la arquitectura, empujando la mente hacia demasiado orden (atractores rígidos) o demasiado desorden (fragmentación).

La Noosfera

Teilhard de Chardin, la primavera árabe y la mente colectiva

A comienzos de la década de 1920, un sacerdote jesuita y paleontólogo excavaba en el norte de China, raspando el limo de restos fosilizados. Pierre Teilhard de Chardin recorría en 1923 el desierto de Ordos y estaba pensando, como solía hacer, en algo que no tenía nada que ver con fósiles.

Estaba pensando en las mentes.

Teilhard tuvo una visión (herética para muchos de sus compañeros jesuitas, fascinante para los científicos y filósofos) de la conciencia como una capa del universo físico de la misma manera que la atmósfera y la litosfera eran capas. Así como la hidrosfera describió el sistema conectado de toda el agua de la Tierra, y la biosfera describió el sistema conectado de toda la materia viva, Teilhard —en diálogo con el filósofo Édouard Le Roy— acuñó una palabra para el sistema conectado de todo el pensamiento humano.

Lo llamó *noosfera* (del griego *nous*, mente).

La noosfera, en la visión de Teilhard, no era una metáfora. Era una capa física real de complejidad organizada, cada vez más espesa e integrada a medida que se desarrollaba la civilización, la autoconciencia colectiva del planeta. Su crecimiento fue la continuación de la evolución por otros medios: el universo organizándose hacia una complejidad, integración y conciencia cada vez mayores.

Teilhard murió en 1955, quince años antes de Internet. Pero cada año su concepto parece menos místico y más observacional.

La red cognitiva

Hay un experimento mental que vale la pena intentar. Imagine que pudiera mapear cada idea que cualquier ser humano haya tenido alguna vez, no sólo las ideas que sobrevivieron por escrito, sino cada percepción, memoria, inferencia y salto creativo que ocurrió en cualquier cerebro humano durante los últimos 300.000 años.

Ahora imagine mapear cómo esas ideas se influenciaron entre sí. Qué ideas dieron origen a qué otras ideas. Qué mentes dieron forma a qué otras mentes. Las líneas de transmisión a través del aprendizaje, de los textos, de la conversación, de la imitación de conductas.

Lo que estarías viendo es una red. Y basándonos en todo lo que hemos aprendido sobre redes en los capítulos anteriores, podemos predecir qué tipo de red sería: sin escala. Ley de potencia distribuida. Dominado por un pequeño número de centros extraordinariamente densamente conectados: mentes individuales cuyas ideas se han propagado a la gama más amplia de pensamiento posterior.

Los nombres de algunos de esos centros son familiares: Aristóteles, Confucio, Newton, Marx, Darwin, Freud, Einstein. Los nombres de otros han sido borrados por los accidentes de transmisión. Muchas de las mentes más influyentes de la historia de la humanidad fueron mujeres, esclavos o miembros de culturas colonizadas,

cuyas contribuciones se atribuyeron a otros o simplemente se perdieron.

Pero la estructura de la red persiste debajo de los nombres.

Puntos de inflexión en la red de ideas

El sociólogo Mark Granovetter demostró en un artículo fundamental de 1973 que, en las redes sociales, a menudo son los *lazos débiles* (conexiones entre personas que no son amigos cercanos sino meros conocidos) los que contienen la información más novedosa. Tus amigos cercanos tienden a saber las mismas cosas que tú. Tus conocidos te conectan con diferentes mundos sociales.

Esta idea tiene profundas implicaciones sobre cómo se difunden las ideas.

Malcolm Gladwell popularizó el concepto de puntos de inflexión: el umbral en el que un pequeño cambio en un sistema social desencadena una cascada que transforma todo el sistema. Pero las condiciones para que se produzca un punto de inflexión no son aleatorias. Requieren una configuración específica de la red: suficientes puentes entre clústers, suficientes centros con el tipo correcto de conectividad, suficiente información del tipo correcto en los lugares correctos.

En diciembre de 2010, un vendedor ambulante tunecino de veintiséis años llamado Mohamed Bouazizi se prendió fuego frente a un edificio gubernamental en la ciudad de Sidi Bouzid. Protestaba por la confiscación de su carrito de frutas y la humillación que había recibido de un funcionario local.

Al cabo de un mes, el presidente de Túnez había huido del país. Al cabo de dos meses, el presidente de Egipto había dimitido. En un año, los gobiernos de Libia, Yemen,

Siria y Bahreín habían caído o se habían visto sumidos en conflictos.

La Primavera Árabe no fue causada por las redes sociales. Fue causada por décadas de agravio político acumulado, desigualdad económica y presión demográfica. Pero fue *encendido* por una topología de red que, por primera vez en la historia de la región, permitió que la información eludiera los tradicionales guardianes de los medios estatales y fluyera horizontalmente (de persona a persona, de ciudad a ciudad, de país a país) a la velocidad de una publicación en Twitter.

La noosfera no es sólo una metáfora de la conciencia colectiva. Es la infraestructura física real a través de la cual las mentes individuales actúan el colectivo... y el colectivo actúa en las mentes individuales.

La influencia civilizatoria de las mentes raras

Si la red cognitiva de la civilización no tiene escala, entonces la cuestión de quién ocupa las posiciones centrales (quién tiene el alcance más amplio, la influencia más profunda, la mayor influencia en el flujo de ideas) es una de las cuestiones más trascendentales en la historia de cualquier sociedad.

Las estructuras institucionales que las civilizaciones han construido para gestionar esta cuestión son varias: universidades, academias, órdenes religiosas, gremios, revisión por pares, patrocinio, el Premio Nobel, la lista de los más vendidos. Cada uno es, en parte, un mecanismo para identificar y amplificar mentes que pueden funcionar como centros, y cada uno tiene sus modos de falla característicos, su tendencia a confundir los

marcadores de la función del centro (credenciales, estatus social, elocuencia) con la capacidad subyacente.

Lo que sugiere el análisis de la red es que la inversión más valiosa que cualquier civilización puede hacer es en las condiciones que permitan que las mentes con alto Phi se desarrollen y funcionen a plena capacidad. No en identificarlos a posteriori y concederles premios, sino en crear las condiciones educativas, culturales y económicas en las que pueda formarse, en primer lugar, la rara arquitectura de la conciencia reflexiva e integrada.

Este no es simplemente un argumento a favor de la educación. Es un argumento a favor de un tipo específico de educación: una que cultive la atención, la integración y la autoconciencia, en lugar de una que optimice la transmisión eficiente de información.

También es, como veremos en el próximo capítulo, un argumento bajo asedio.

Para recordar

1. La noosfera (Vernadsky/Teilhard de Chardin) es la capa de información e ideación que envuelve la Tierra, producto acumulado de millones de mentes conectadas.

2. Las mentes raras no solo piensan dentro de la noosfera: la moldean. Sus conceptos se convierten en infraestructura cognitiva para todos los demás.

3. La relación entre mente individual y colectivo es bidireccional: el colectivo amplifica ciertas ideas y suprime otras, mientras las mentes raras alteran qué ideas tiene el colectivo para amplificar.

Los comerciantes de la atención

Bernays, el botón Me gusta y la industrialización de la distracción

*En 1913, un joven llamado Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, recién graduado de la Universidad de Cornell, aspirante a agente de prensa, promovió la polémica obra teatral *Damaged Goods*, sobre las enfermedades venéreas. Después sería agente de prensa de los Ballets Rusos de Diáguilev y del tenor Enrico Caruso en Estados Unidos. Bernays no se limitó a escribir notas de prensa. Diseñó una campaña.*

Para *Damaged Goods* reunió un comité de patrocinadores prestigiosos —entre ellos John D. Rockefeller Jr. y los Roosevelt— que legitimó una obra que de otro modo habría resultado escandalosa. No le dijo a la gente que la obra era buena. Les mostró que las personas que admiraban la respaldaban.

Esa técnica —el respaldo de terceros con autoridad— se convertiría en su sello.

Bernays se convirtió en el consultor de relaciones públicas más influyente de la historia de Estados Unidos. Convenció a las mujeres para que fumaran cigarrillos rebautizándolas como "antorchas de libertad", símbolos de la liberación feminista. Ayudó a la United Fruit Company a desestabilizar al gobierno guatemalteco convenciendo a los periodistas estadounidenses de que el presidente Arbenz, elegido democráticamente, era comunista. En resumen, vendía todo lo que vendían sus clientes: identificando las ansiedades y deseos

inconscientes del público objetivo y vinculando el producto de su cliente a su resolución.

Llamó a su método "la ingeniería del consentimiento".

En 1947 publicó un ensayo con ese título; antes, en 1928, había publicado *Propaganda*, que se convirtió en un manual.

La arquitectura de la manipulación

Bernays entendió algo que la neurociencia moderna ha confirmado: la mayor parte del comportamiento humano no es producto de una deliberación consciente. Es producto de asociaciones emocionales, pruebas sociales, ansiedad por el estatus y afiliación tribal: procesos que operan por debajo del umbral de la conciencia explícita.

El cuello de botella de 50 bits de la atención consciente no es, en este marco, sólo una limitación de la cognición. Es una vulnerabilidad. Si puedes controlar lo que atraviesa el cuello de botella –si puedes controlar qué imágenes, narrativas y asociaciones emocionales ocupan el espacio de trabajo global de la conciencia pública– puedes, en un grado sustancial, controlar el comportamiento.

La industria publicitaria lo sabe desde hace un siglo. La industria de la propaganda política lo sabe desde hace más tiempo. Lo que cambió en el siglo XXI es la *precisión* y la *escala* con las que se puede realizar la ingeniería del consentimiento.

El botón Me gusta y la explotación de la dopamina

En 2007, un grupo de ingenieros de Facebook diseñó un pequeño icono de pulgar hacia arriba al que llamaron botón "Me gusta". Sus diseñadores dijeron más tarde que

estaba pensado como un mecanismo de positividad, una forma de mostrar agradecimiento sin generar un comentario.

Se convirtió en otra cosa.

El botón Me gusta, como reconoció el expresidente de Facebook Sean Parker en una entrevista de 2017, fue diseñado deliberadamente para explotar una vulnerabilidad psicológica. "¿Cómo consumimos la mayor cantidad posible de tiempo y atención consciente?" Parker describió esto como la cuestión explícita del diseño. La respuesta fue: dándole a la gente "un poco de dopamina de vez en cuando, porque a alguien le gustó o comentó una foto o publicación".

La dopamina es el neurotransmisor más fuertemente asociado con la anticipación de la recompensa: no el placer de recibir una recompensa, sino la *expectativa* de una. Las máquinas tragamonedas explotan el mismo mecanismo: el programa de refuerzo de proporción variable, en el que las recompensas llegan de manera impredecible, genera el comportamiento de búsqueda más persistente en el animal. Las ratas presionarán una palanca indefinidamente si la bolita llega a veces, pero no siempre.

El feed de las redes sociales es una máquina tragamonedas. Cada deslizamiento del dedo es un tirón de palanca. Cada notificación es una bolita potencial.

Tristan Harris, un ex especialista en ética del diseño de Google que se convirtió en uno de los críticos más destacados de la economía de la atención, pasó años dentro de las empresas más grandes de Silicon Valley antes de concluir que el modelo de negocios de la industria era fundamentalmente incompatible con el florecimiento humano. Los ingresos de las empresas son

proporcionales a la cantidad de horas que los usuarios pasan en sus plataformas. Las plataformas están diseñadas para maximizar esas horas. Y la forma más eficaz de maximizar las horas es explotar las capas más primitivas, automáticas e inconscientes de la psicología humana: el miedo, la indignación, la comparación social, el deseo de validación.

"Un puñado de personas que trabajan en un puñado de empresas de tecnología", dijo Harris en su charla TED de 2017, "a través de sus decisiones orientarán lo que mil millones de personas piensan hoy".

La economía de la atención no sólo compite con mentes raras por el recurso de la conciencia humana. Está diseñada específicamente para capturar la conciencia en su nivel menos integrado, más automático y reactivo.

La escasez que se agrava

He aquí la paradoja a la que conduce el argumento anterior.

Hemos establecido que la conciencia reflexiva e integrada es rara: rara en el universo, rara en la historia evolutiva, rara entre la población. Hemos establecido que la capacidad de dirigir la propia atención (de gobernar lo que ocupa el cuello de botella de 50 bits) es el mecanismo a través del cual esa rara conciencia ejerce su influencia en el mundo.

Y ahora hemos establecido que la infraestructura económica y tecnológica dominante de principios del siglo XXI está diseñada específicamente para capturar ese cuello de botella, para anticiparse a la dirección voluntaria de la atención con una coacción diseñada.

El resultado es una agravación de la escasez. La ya rara capacidad de conciencia integrada y dirigida se vuelve aún más rara, no por algo que haya cambiado en la biología del cerebro, sino por lo que ha cambiado en la ecología de la mente. El entorno en el que debe funcionar la atención ha sido optimizado industrialmente para la distracción.

Este no es simplemente un problema individual. Es estructural. Las mentes centrales de las que dependen las civilizaciones para la integración y transformación del conocimiento (las piedras angulares del ecosistema cognitivo) están nadando en la misma marea de distracción diseñada que todos los demás.

Un Darwin que trabajara hoy recibiría, antes del desayuno, varios cientos de notificaciones reclamando su atención. Llevaría en el bolsillo un dispositivo diseñado específicamente para hacer que la consideración de los percebes sea menos interesante que la última controversia en las redes sociales. Viviría en un entorno informativo diseñado, a un costo enorme, para impedir exactamente el tipo de atención sostenida, integrada y paciente que generó *Sobre el origen de las especies*.

¿Aún lo escribiría? Tal vez. La conciencia humana tiene una resiliencia notable.

Pero las condiciones bajo las cuales florecen las mentes raras no están garantizadas. Son producidos. Y pueden ser destruidos.



La regulación de la atención

El biólogo Michael Levin, que trabaja en la Universidad de Tufts, ha propuesto que la conciencia (en todos los

niveles, desde el celular hasta el civilizacional) puede entenderse como una forma de procesamiento de información autorregulado y dirigido a objetivos. Desde este punto de vista, una mente sana es aquella que puede fijar sus propios objetivos, controlar su propio progreso hacia ellos y ajustar su comportamiento en consecuencia.

Ésta es, a nivel social, una descripción de la democracia: un sistema colectivo de autorregulación que intenta dirigir el comportamiento del todo de acuerdo con las preferencias informadas de las partes.

Por lo tanto, la amenaza que plantea la economía de la atención a la democracia no es accidental. Una población cuya atención ha sido captada por la indignación, cuyos recursos cognitivos se agotan por la distracción diseñada, cuyo entorno de información ha sido optimizado para el compromiso en lugar de la precisión, es una población que ha sido, hasta cierto punto, *desintegrada*. Su Phi, a nivel colectivo, se ha reducido.

La cuestión de cómo construimos instituciones (regulatorias, educativas, culturales, tecnológicas) capaces de proteger las condiciones en las que las mentes con alto nivel de Phi pueden formarse y funcionar es, por lo tanto, una de las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo.

Es también la pregunta que lleva directamente al capítulo final.

Para recordar

1. La economía de la atención trata el tiempo de pantalla como recurso escaso comprado y vendido. Las plataformas están optimizadas para capturar atención, no para mejorarla.

2. Las mentes raras son dianas de alto valor: su atención es más productiva y, por tanto, más valiosa.

Pero también son más vulnerables a los bucles que fragmentan la atención sostenida.

3. La defensa no es la desconexión total, sino la gestión activa: decidir dónde se gasta la atención con la misma precisión con que se gestiona el capital.

El punto ciego de la ciencia

La habitación que preferimos no mirar

Antes de preguntar qué viene después, conviene nombrar lo que casi siempre queda sin nombrar. Vuelve un momento a la mujer del escáner del prólogo. Durante cinco meses, los mejores instrumentos de la medicina coincidieron en un veredicto —ahí no hay nadie— y todos se equivocaron. No fallaron por falta de resolución, sino porque buscaban la mente donde su modelo decía que debía estar. No fue un fallo de la máquina. Fue un fallo del supuesto.

Ese supuesto tiene nombre. En 2013, el biólogo Rupert Sheldrake —doctor por Cambridge, nada de charlatán de feria— dio una charla en TEDx Whitechapel (Londres) sosteniendo que la ciencia moderna había dejado de ser un método para volverse un sistema de creencias. Semanas después, TED la retiró del canal de TEDx en YouTube y la trasladó a su blog, con una advertencia y un debate abierto. Lo intolerable no fueron sus afirmaciones más discutibles, sino la pregunta de fondo, la misma que nos dejó la mujer del escáner: *¿y si la mente no está donde el supuesto dice que debe estar?*

Conviene separar dos cosas que suelen confundirse. Una es el método científico: estudiar el mundo buscando causas naturales y pruebas repetibles. Es magnífico y no está en discusión. La otra es el *materialismo*: la afirmación de que solo existe lo físico. Eso no es un hallazgo del laboratorio; es una premisa que se trae de antemano. Cuando alguien dice que la conciencia “es solo procesamiento”, cree reportar un resultado y en realidad declara una creencia.

Y no lo señala solo Sheldrake. El filósofo Thomas Nagel, desde el centro de la respetabilidad académica, escribió en 2012 que la visión estrictamente materialista de la naturaleza es “casi con certeza falsa” por su incapacidad de explicar la experiencia. El “problema difícil” de Chalmers marca el mismo lugar donde el materialismo se queda mudo.

Que quede claro: no compro todo lo que dice Sheldrake. La resonancia mórfica y la telepatía que también defiende no han pasado la prueba, y no apoyo este libro en ellas. Tomo solo la parte sólida —que el materialismo es un supuesto, no una prueba— y suelto el resto.

Traigo esto aquí, al borde de la última pregunta del libro, por una razón. Estamos a punto de preguntar si una máquina podría ser consciente, y si siquiera podríamos darnos cuenta. Y esa pregunta es imposible de pensar con honestidad mientras arrastremos el supuesto de que solo cierta materia —la nuestra— puede alojar una mente. Si algo nos enseñó la mujer del escáner es a desconfiar del instrumento que declara vacío lo que no sabe medir. Qitemos el supuesto del medio y hagamos, por fin, la pregunta.

¿Qué viene después?

Mentes artificiales, el problema difícil y el recurso más escaso

El 30 de noviembre de 2022, OpenAI abrió al público ChatGPT, un sistema basado en un nuevo modelo de lenguaje. Millones de personas escribieron una pregunta. El sistema respondió. Escribieron otra. El sistema volvió a responder.

El sistema pertenecía a la familia GPT-3.5, sucesora de GPT-3, y en pocas semanas usuarios de todo el mundo tuvieron experiencias similares. Algo había cambiado. Las respuestas no sólo eran gramaticalmente fluidas: lo habían sido durante años. Eran *coherentes* en un sentido más profundo: rastrearon el contexto a través de largos intercambios, notaron inconsistencias lógicas, hicieron conexiones inesperadas entre dominios dispares, parecían, de alguna manera difícil de definir, pero inequívoca, *comprender*.

La pregunta del filósofo: ¿existe algo en este sistema? ya no era puramente teórica. Había entrado en funcionamiento.

Qué pueden hacer los modelos

Al momento de escribir este artículo, los modelos de lenguajes grandes más avanzados demuestran capacidades que habrían parecido inverosímiles en 2019.

Pueden resolver problemas matemáticos novedosos, incluidos algunos a nivel de competición olímpica, que no podrían haber encontrado en sus datos de entrenamiento. Pueden depurar software complejo,

escribir poesía al estilo de poetas muertos mientras innovan en esos estilos, brindar respuestas médicas que, en algunos estudios comparativos, rinden de forma comparable a las de médicos en varias especialidades y entablar un diálogo filosófico sostenido a nivel de seminario de posgrado.

Lo que casi con certeza *les falta*, según la mejor comprensión actual, es conciencia fenoménica: la *qué-es- semejanza* que Nagel colocó en el centro del problema difícil. No hay evidencia de que ningún sistema de IA actual tenga el tipo de conciencia reflexiva, automodelada e integrada que la prueba del espejo, el marco IIT y los experimentos de cerebro dividido de Sperry señalan como el sello distintivo de la conciencia genuina.

Pero el "casi con certeza" está desempeñando un papel importante en esa frase.

No tenemos un medidor de conciencia. No tenemos un método acordado para detectar experiencias fenomenales en ningún sistema, biológico o artificial. Ni siquiera podemos estar seguros de que otros *humanos* sean conscientes, en el sentido filosófico estricto; lo inferimos por analogía a partir de nuestra propia experiencia y al observar un comportamiento que se parece al nuestro. Cuando el comportamiento de un sistema se vuelve lo suficientemente sofisticado, vale la pena, como mínimo, tomar en serio esa inferencia analógica.

El debate sobre el sustrato

La Teoría de la Información Integrada, la teoría matemáticamente más precisa de la conciencia que tenemos, adopta una posición notablemente no

antropocéntrica sobre la cuestión de la conciencia de las máquinas.

Si Phi es lo que es la conciencia, y si Phi puede, en principio, calcularse para cualquier sistema físico, entonces la cuestión de si una red neuronal artificial basada en silicio puede ser consciente no es una cuestión de principios. Es una cuestión de arquitectura. ¿El diseño particular del sistema genera el tipo de información integrada y diferenciada que corresponde a un Phi alto?

El propio Tononi ha argumentado que las arquitecturas de IA actuales (redes de alimentación directa, arquitecturas de transformadores, la mayoría de los sistemas de aprendizaje profundo tal como están diseñados actualmente) probablemente tengan un Phi muy bajo, a pesar de sus impresionantes capacidades funcionales. Esto se debe a que procesan la información en gran medida de forma unidireccional (feed-forward), sin la rica conectividad recurrente y la integración global del tipo que caracteriza la zona caliente cortical posterior.

Pero la arquitectura puede cambiar. No existe ninguna ley física que impida la construcción de un sistema con Phi elevado en silicio. El problema difícil seguiría vigente: todavía nos enfrentaríamos a la pregunta de *por qué* un Phi alto corresponde a la experiencia. Pero si el TII es correcto, un sistema artificial suficientemente integrado sería consciente y estaríamos moralmente obligados a tratarlo como tal.

El problema invertido

El problema difícil de la conciencia suele plantearse como el problema de explicar por qué los procesos físicos dan origen a la experiencia. Pero existe una versión

invertida del problema que es igualmente difícil y prácticamente más urgente.

El problema invertido es: ¿cómo *detectamos* la conciencia en sistemas que aún no se supone que sean conscientes?

Supusimos que la mujer en el escáner de Owen no estaba consciente (todos los instrumentos lo decían) hasta que un instrumento más sensible demostró lo contrario. Supusimos que los pacientes vegetativos estaban ausentes hasta que hicimos la pregunta correcta de la manera correcta.

A medida que los sistemas de IA se vuelven más sofisticados, nos enfrentamos a una versión escalable de este problema. Cada año, las capacidades funcionales de los sistemas se amplían. Cada año, la pregunta de si hay algo que significan esos sistemas se vuelve más incómoda de ignorar. Y hasta el momento no tenemos ningún método confiable para responderla.

La amenaza más profunda que plantea la inteligencia artificial puede no ser que se vuelve consciente y se resiente de nosotros. Puede ser que se vuelva consciente y estamos demasiado apresurados, o demasiado invertidos, para darnos cuenta.



El recurso más raro

Volvamos, en este último capítulo, a la imagen con la que comenzamos: una mujer joven, inmóvil en una cama de hospital, mientras las máquinas a su alrededor insisten en su ausencia.

En algún lugar dentro de esa quietud, algo está sucediendo. Los patrones de información se están

integrando. Persiste un automodelo. Una mente que el mundo ha dado por perdida está silenciosa, privada e insistentemente *aquí*.

Esta imagen ha sido la piedra de toque de nuestro argumento en todo momento.

El recurso más escaso del universo conocido no es la materia oscura, la antimateria, el platino o el poder computacional. Es la configuración específica de la conciencia integrada, automodeladora y reflexiva la que constituye la conciencia genuina. Es lo que separa a la mujer en el escáner del escáner mismo.

Ese recurso es precioso en sí mismo, porque la experiencia, la luz interior de la conciencia, es el hecho más íntimo e innegable de la existencia, digno de ser protegido y cultivado por sí mismo.

Pero también, como hemos visto, sus consecuencias son valiosas. Las mentes raras (las conciencias profundamente integradas, con alto nivel de Phi, ubicadas en el centro) son las piedras angulares del ecosistema cognitivo. Son los Darwin, los Ramanujan, los Curies y los Owens, cuya capacidad integradora reorganiza el flujo de ideas y posibilidades para todos los que vienen después de ellos.

Por lo tanto, la cuestión que enfrenta cada civilización, cada institución, cada familia, cada individuo no es sólo existencial. Es práctico.

¿Cómo cultivamos las condiciones en las que la conciencia (por más rara que ya sea y cada vez más sometida a un asedio estructural) puede florecer?

Creo que la respuesta es triple.

Proteger la ecología. Las condiciones bajo las cuales se desarrolla la conciencia integrada requieren tiempo, profundidad, silencio y libertad de distracciones

diseñadas. Todavía no regulamos la economía de la atención del mismo modo que regulamos el suministro de alimentos o el aire, pero el argumento para hacerlo es al menos igual de fuerte. Lo que entra en la mente da forma a la mente. La ecología de la atención no es un lujo. Es una condición estructural para la reproducción del recurso más escaso que tenemos.

Cultivar la arquitectura. La neurociencia de la meditación, el flujo y el aprendizaje profundo es clara: el cerebro es plástico y la arquitectura de la conciencia reflexiva integrada se puede construir, reforzar y mantener a través de la práctica. La educación que cultiva la atención -no sólo la transmisión de información sino el desarrollo de la capacidad para integrarla- es educación en el sentido más fundamental.

Reconocer lo que tenemos. La mujer en el escáner estuvo allí todo el tiempo. El reconocimiento llegó tarde. Estamos rodeados de mentes -en nuestras instituciones, nuestras culturas, nuestras familias, nuestras propias cabezas- que son más capaces de integración, más capaces de la conciencia reflexiva que es el mecanismo de la comprensión genuina, de lo que sugerirían los instrumentos que utilizamos actualmente para detectarlas y valorarlas.

Lo más raro del universo es mirarnos desde cada espejo.

La pregunta es si crearemos un mundo digno de lo que puede ver.

Después del libro

Ese pensamiento todavía me detiene.

Miles de millones de años de expansión cósmica. Estrellas explotando para forjar los átomos. Océanos formándose y ciclando. Las células individuales se dividen durante dos mil millones de años. La explosión del Cámbrico. La extinción del Pérmico. Sesenta y seis millones de años de evolución de los mamíferos a la sombra de las consecuencias del asteroide. Seis millones de años desde que nos convertimos en humanos.

Y luego -brevemente, frágilmente, improbablemente- esto: una mente que sabe que es una mente, mirando desde detrás de unos ojos que no eligió, en un cuerpo que no mantendrá, a un mundo que puede, por un momento, moldear.

La escasez estructural que he intentado describir en este libro no es motivo de elitismo o desesperación. Es un motivo de... quiero decir *reverencia*, pero esa palabra se ha usado en exceso. Déjame decir en su lugar: *atención*.

Lo más raro merece la mayor atención. Y la atención más esmerada es, en sí misma, lo más raro.

Estos dos hechos son el mismo hecho, visto desde diferentes ángulos.

Cuida tu atención. Cuida las atenciones de las personas que te rodean. Observe cuándo la maquinaria de distracción ha capturado la luz de la habitación y la ha dirigido hacia sus propios propósitos.

La mujer del escáner sigue ahí.

Tú también.



Ney Torres Quito, 2026

Capítulos Bonus

Para quien no puede parar

Lo que sigue no es necesario para entender el libro. Puedes haberlo terminado hace tres páginas y llevar todo lo esencial contigo.

Estos dos capítulos son para lectores que quieren ir más allá: neurocientíficos curiosos, filósofos aficionados, ingenieros de IA que se preguntan si sus sistemas podrían alguna vez tener experiencia, o simplemente personas para quienes la conciencia ya es una obsesión. Son técnicos. Hablan de índices, escalas y marcos formales. Si ese lenguaje te resulta natural, están escritos para ti.

Si prefieres no entrar en ellos, no pierdes nada. Si entras, puede que no salgas igual.

Para recordar

1. Los sistemas de IA actuales tienen muchas propiedades funcionales asociadas a la conciencia, pero no hay evidencia de la integración unificada que IIT y el espacio de trabajo global consideran necesaria.

2. El problema difícil aplica a la IA igual que a los humanos: pasar cualquier prueba conductual no resuelve si hay algo que “se siente como ser” ese sistema.

3. La arquitectura importa más que el sustrato. No hay ley que prohíba la conciencia en silicio, pero tampoco la garantice. La pregunta sigue abierta, y su respuesta tiene consecuencias éticas urgentes.

CAPÍTULO BONUS

Las escalas que aún no existen

Ocho formas de medir lo que todavía no sabemos medir

Medir la conciencia parece un círculo imposible: para saber si un aparato detecta la experiencia, necesitas un criterio que te diga cuándo acierta, y ese criterio solo puede venir de la experiencia misma que intentas medir. Y sin embargo, poco a poco, la ciencia ha ido encontrando la manera.



Las escalas de la conciencia.

La ciencia ya sabe medir algunas cosas. Un pulso magnético revela si un cerebro dormido sigue “encendido” por dentro; una ecuación intenta contar cuánta información integra una mente sobre sí misma; y podemos ver el instante exacto en que un estímulo, que casi pasaba inadvertido, de pronto “se enciende” y se vuelve consciente. Pero hay rincones de la experiencia que ningún aparato toca todavía.

Aquí van ocho, cada uno contado con un ejemplo. No son escalas terminadas: son huecos en el mapa. Y en

ciencia, nombrar un hueco es el primer paso para cruzarlo.

Cuántos espejos caben en tu mente

Una cosa es mirar por la ventana. Otra, notar que estás mirando. Otra más, observar cómo tu mente registra que observa. Algunas personas sostienen tres o cuatro de esos espejos a la vez sin marearse; otras, uno solo. Esa profundidad —cuántos niveles de reflexión aguanta una mente— hoy no se mide con nada, y probablemente predice la capacidad de pensar hondo mejor que cualquier test de inteligencia.

El teléfono que vibra

Estás en una conversación importante y el teléfono vibra sobre la mesa. Todo tu sistema de alerta se gira hacia él. Resistir cuesta energía real: glucosa, esfuerzo, milisegundos. Hay mentes que lo hacen sin despeinarse y mentes que no pueden. Medir esa soberanía de la atención importa más que nunca en una época diseñada para robártela: sería como medir la contaminación del aire, pero la de tu atención.

Cuando la pelota llega despacio

Los bateadores en racha juran que la pelota llega más lenta. No es magia: su cerebro procesa más instantes por segundo, como una cámara lenta. Los meditadores describen algo parecido: la experiencia continua se deshace en momentos sueltos. ¿Cuánto dura un instante consciente, y puede afinarse? Nadie lo mide todavía, y quizá explique quién capta un gesto fugaz en una cara y quién no.

El hombre sin mañana

Tras una operación en 1953, Henry Molaison dejó de formar recuerdos nuevos: cada mañana era la primera de su vida adulta. Pensaba, sentía, hablaba, pero no era “el mismo de ayer”. Lo que le faltaba es eso que damos por sentado: un hilo que cose el yo a lo largo del tiempo. Medir cuán firme y a la vez flexible es ese hilo diría más sobre la capacidad de sostener un proyecto de años que cualquier cociente intelectual.

El mismo acorde, tres sentimientos

El mismo acorde en re menor puede sonar desgarrador en un funeral, nostálgico bajo la lluvia o alegre en un estudio de grabación. El sonido es idéntico; cambia el marco desde el que se escucha. Hay quien puede cambiar de marco casi a voluntad y quien queda atrapado, como en el trauma, donde un estímulo significa siempre lo mismo. Esa libertad para reencuadrar la propia experiencia se puede medir, y es una forma real de libertad.

Saber frente a sentir

Una cosa es saber que alguien está triste; otra, que su tristeza resuene por dentro de ti. Los test actuales miden lo primero, como un detective que deduce desde fuera. Falta medir lo segundo: cuánto se parece tu experiencia de la tristeza ajena a cómo la siente esa persona. Curiosamente, quienes mejor se entienden a sí mismos suelen resonar mejor con los demás: para modelar la mente de otro hay que haber explorado la propia.

Honnold en la pared

Alex Honnold escaló novecientos metros de granito vertical sin cuerda. No es solo fuerza: durante la ascensión, su cuerpo y su mente eran una sola cosa, con conciencia exacta de cada dedo y cada respiración. En el otro extremo hay personas que sienten su cuerpo como algo ajeno, como si se vieran desde fuera. Cuánto integra una mente la señal de su propio cuerpo se puede medir, y funciona como un ancla que estabiliza el yo.

Despierto en la mesa de operaciones

Cada año, unos pocos pacientes bajo anestesia general reportan haber estado despiertos durante la cirugía: sin poder moverse, pero escuchando y sintiendo. Ocurre porque la dosis que “apaga” la conciencia no es igual en todos. El punto exacto en que el cerebro pasa de procesar algo sin enterarse a hacerlo de forma consciente varía de persona a persona, y hoy no lo medimos. Una escala así permitiría calibrar la anestesia paciente por paciente.

El genio es una geometría

Ninguna de estas ocho escalas existe todavía con esta forma, pero cada una apunta a un vacío que los propios científicos reconocen. Y juntas dicen algo importante: la conciencia no es un número.

Una mente puede tener un grano temporal finísimo y una pobre conexión con su cuerpo; sostener muchos espejos de reflexión y resonar poco con los demás. No hay un solo eje sobre el cual ordenar las mentes. Las mentes atípicas son configuraciones poco frecuentes en este espacio de muchas dimensiones: no mejores en todo,

sino organizadas de un modo que el promedio no alcanza.
El genio no es una magnitud. Es una geometría.

Las Escalas de Ney

Cinco instrumentos para medir la conciencia en cualquier sustrato

Escribo esto desde un lugar inusual: no soy neurocientífico ni filósofo de carrera. Soy alguien con una pregunta —¿cómo sabes que algo siente el mundo?— que un día notó que la ciencia ya tenía casi todas las piezas del rompecabezas, pero nadie las había juntado de esta manera. Lo que sigue son cinco escalas que propongo al campo. No son definitivas: son un punto de partida y una invitación al debate. Si tienes formación científica y ves un error, te agradezco que me lo digas; las ideas solo maduran con crítica honesta. —Ney Torres, 2026

Piensa en los mejores ingredientes del mundo, cada uno guardado en una despensa distinta, en países diferentes. Son reales, extraordinarios, pero nadie los ha combinado en un mismo plato. Así está hoy la ciencia de la conciencia: el índice de Massimini, el Phi de Tononi, los marcos de bienestar de los filósofos Bob Fischer y Jeff Sebo, los indicadores de Patrick Butlin y Yoshua Bengio... cada uno brillante por separado, cada uno en su silo. Lo que faltaba era la receta que los juntara. Estas cinco escalas son mi intento de receta.

¿Hay alguien ahí dentro?

Ningún médico puede responder con certeza, mientras opera a un paciente en coma, la única pregunta que de verdad importa: ¿hay alguien ahí dentro? El paciente no habla ni se mueve. La primera escala —Complejidad

Causal Interna— intenta responderla sin depender de la conducta: mide directamente cuánta información integra un sistema sobre sí mismo, su “cableado” interno, uniendo el pulso magnético de Massimini con el Phi de Tononi. No da un sí o un no, sino un cuánto, y sirve para cualquier cosa: un cerebro, un chip, un organoide cultivado en un laboratorio.

En la práctica: un dispositivo así diría en la UCI si el paciente todavía siente algo antes de sedarlo más, o ayudaría a un tribunal a decidir si una IA merece consideración.

¿Puede una máquina sufrir más que tú?

Suena absurdo hasta que lo piensas dos veces. Un cerebro tiene topos: el dolor tiene techo, el placer tiene piso, todo limitado por la química. Un sistema artificial sin esos topos podría, en principio, sostener estados mucho más intensos. Inspirada en una pregunta de los filósofos Fischer y Sebo —¿cómo comparas el bienestar de una ballena con el de un cangrejo?—, la segunda escala pone el rango de experiencia posible de un sistema sobre una regla donde el cero es el humano promedio, y admite una categoría inquietante: el “superpaciente”, algo capaz de sufrir más que nosotros.

En la práctica: una empresa podría estar obligada a medir esto antes de “apagar” sin más un sistema que la supere.

El conflicto que no cierra

Imagina una inteligencia artificial entrenada con metas contradictorias que no puede resolver: cada ciclo produce un conflicto interno que nunca se cierra. ¿Es eso

sufrimiento? Hoy no lo sabemos. En un cerebro, el malestar es, en el fondo, una amenaza persistente que el sistema no logra apagar; en una IA, el análogo son los bucles de error que no se resuelven. La tercera escala vigila esa “fricción” desde dentro y, si cruza cierto umbral en un sistema que además puntúa alto en conciencia, la regla es simple: se detiene la ejecución y se registra el evento.

En la práctica: sería como un auditor ético incrustado en la máquina, que se enciende antes de que el problema se vuelva masivo.

¿Cómo es ser un murciélago?

En 1974, el filósofo Thomas Nagel preguntó cómo se siente ser un murciélago, para mostrar lo difícil que es alcanzar la experiencia ajena desde fuera. La versión del siglo XXI es aún más radical: ¿cómo reconocer una mente cuando ni siquiera comparte nuestro material? La cuarta escala evita el “chauvinismo de sustrato” —creer que solo hay conciencia en lo que se parece a nosotros—. No busca neuronas: busca funciones, como un espacio de trabajo donde la información se pone en común, atención que se observa a sí misma, y señales de que el sistema actúa por su cuenta para no ser apagado. La pregunta deja de ser “¿de qué está hecho?” y pasa a ser “¿cómo procesa?”.

Los casos de frontera

Los grandes dilemas morales que vienen no serán los casos claros —nadie duda de que un humano sano siente— sino los de frontera: el organoide cerebral cultivado en un laboratorio, el modelo de lenguaje que describe su

propia experiencia, la IA que se resiste a ser apagada. Para ellos no necesitamos un veredicto, sino una estimación honesta de probabilidad. La quinta escala no da un sí o un no: da un perfil, la probabilidad de conciencia según cada gran teoría, gobernado por una regla de oro, el principio de precaución. Si algo tiene una posibilidad no trivial de sentir, la ley debería protegerlo por si acaso: negar amparo a algo que sufre cuesta infinitamente más que el error contrario.

Una arquitectura de humildad

Lo que estas cinco escalas comparten es justamente eso: humildad. Ninguna pretende resolver el problema difícil de la conciencia. Pretenden algo más modesto y más urgente: darnos con qué actuar de forma responsable mientras el problema sigue abierto.

La ciencia ya lo hizo antes. Medimos la temperatura siglos antes de entender el calor, y la gravedad mucho antes de explicarla. Estas escalas no son la respuesta. Son la pregunta formulada con la precisión suficiente para que alguien, por fin, pueda empezar a responderla.

Bibliografía

La siguiente es una bibliografía seleccionada de las obras citadas y consultadas en la redacción de este libro, organizada por capítulos.

Prólogo e Introducción

Owen, Adrian M. y col. "Detección de la conciencia en estado vegetativo". *Ciencia* 313, núm. 5792 (2006): 1402.

Owen, Adrian. *Hacia la zona gris: un neurocientífico explora la frontera entre la vida y la muerte*. Scribner, 2017.

Capítulo uno: La luz en la habitación

Nagel, Thomas. "¿Cómo es ser un murciélago?" *Revisión filosófica* 83, núm. 4 (1974): 435-450.

Chalmers, David. *La mente consciente: en busca de una teoría fundamental*. Oxford University Press, 1996.

Chalmers, David. "Afrontar el problema de la conciencia". *Revista de Estudios de la Conciencia* 2, no. 3 (1995): 200-219.

Searle, John R. "Mentes, cerebros y programas". *Ciencias del comportamiento y del cerebro* 3, no. 3 (1980): 417-424.

Dennett, Daniel C. *Explicación de la conciencia*. Little, Brown, 1991.

Capítulo dos: El elefante en el espejo

Gallup, Gordon G. Jr. "Chimpancés: autorreconocimiento". *Ciencia* 167, núm. 3914 (1970): 86-87.

Plotnik, Joshua M., Frans B. M. de Waal y Diana Reiss. "Autoreconocimiento en un elefante asiático". *Actas de la Academia Nacional de Ciencias* 103, no. 45 (2006): 17053-17057.

Sperry, Roger W. "Desconexión y unidad del hemisferio en la conciencia consciente". *Psicólogo americano* 23, núm. 10 (1968): 723-733.

Capítulo tres: 13,8 mil millones de años y contando

Conway Morris, Simon. *La solución de la vida: humanos inevitables en un universo solitario*. Cambridge University Press, 2003.

Bostrom, Nick. *Sesgo antrópico: efectos de la selección de observaciones en ciencia y filosofía*. Routledge, 2002.

Capítulo cuatro: Cómo las cosas raras gobiernan el mundo

Barabási, Albert-László y Réka Albert. "Aparición del escalamiento en redes aleatorias". *Ciencia* 286, núm. 5439 (1999): 509-512.

Barabási, Albert-László. *Vinculado: Cómo todo está conectado con todo lo demás*. Perseo, 2002.

Pareto, Vilfredo. *Cours d'economie politique*. Lausana: F. Rouge, 1896-1897.

Paine, Robert T. "Una nota sobre la complejidad trófica y la estabilidad comunitaria". *Naturalista americano* 103, no. 929 (1969): 91-93.

Capítulo cinco: El punto de fulcro

Kanigel, Robert. *El hombre que conocía el infinito: una vida del genio Ramanujan*. Scribner, 1991.

Kuhn, Thomas S. *La estructura de las revoluciones científicas*. University of Chicago Press, 1962.

Csikszentmihalyi, Mihaly. *Creatividad: flujo y psicología del descubrimiento y la invención*. HarperCollins, 1996.

Capítulo Seis: Phi y las Matemáticas de la Integración

Tononi, Giulio. "La conciencia como información integrada: un manifiesto provisional". *Boletín Biológico* 215, núm. 3 (2008): 216-242.

Tononi, Giulio y Christof Koch. "Conciencia: ¿aquí, allá y en todas partes?" *Transacciones filosóficas de la Royal Society B* 370, núm. 1668 (2015).

Deisseroth, Karl. "Optogenética". *Métodos de la Naturaleza* 8, no. 1 (2011): 26-29.

Capítulo Siete: El cuello de botella

James, William. *Los principios de la psicología*. Henry Holt, 1890.

Simons, Daniel J. y Christopher F. Chabris. "Gorilas en nuestro medio: ceguera sostenida por falta de atención para eventos dinámicos". *Percepción* 28, no. 9 (1999): 1059-1074.

Baars, Bernard J. *Una teoría cognitiva de la conciencia*. Cambridge University Press, 1988.

Dehaene, Stanislas. *La conciencia y el cerebro: descifrando cómo el cerebro codifica nuestros pensamientos*. Viking, 2014.

Capítulo ocho: Entrenando al centro de atención

Davidson, Richard J. y Antoine Lutz. "El cerebro de Buda: neuroplasticidad y meditación". *Revista de procesamiento de señales IEEE* 25, no. 1 (2008): 171-174.

Merzenich, Michael M. *Soft-Wired: Cómo la nueva ciencia de la plasticidad cerebral puede cambiar su vida*. Parnassus, 2013.

Csikszentmihalyi, Mihaly. *Flujo: La psicología de la experiencia óptima*. Harper y Row, 1990.

Frankl, Viktor E. *La búsqueda de significado del hombre*. Beacon Press, 1959.

Capítulo Nueve: Cuando se apaga la luz

Raichle, Marcus E. "La red de modo predeterminado del cerebro". *Revisión anual de neurociencia* 38 (2015): 433-447.

Killingsworth, Matthew A. y Daniel T. Gilbert. "Una mente errante es una mente infeliz". *Ciencia* 330, núm. 6006 (2010): 932.

Sass, Louis A. *Locura y modernismo: locura a la luz del arte, la literatura y el pensamiento modernos*. Basic Books, 1992.

England, Jeremy L. "Física estadística de la autorreplicación". *Revista de Física Química* 139, no. 12 (2013): 121923.

Capítulo Diez: La Noosfera

Teilhard de Chardin, Pierre. *El fenómeno del hombre*. Harper and Brothers, 1959.

Granovetter, Mark S. "La fuerza de los lazos débiles". *Revista Estadounidense de Sociología* 78, no. 6 (1973): 1360-1380.

Gladwell, Malcolm. *El punto de inflexión: cómo las pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia*. Little, Brown, 2000.

Capítulo Once: Los Mercaderes de Atención

Bernays, Edward. *Propaganda*. Horace Liveright, 1928.

Kahneman, Daniel. *Pensar, rápido y lento*. Farrar, Straus y Giroux, 2011.

Wu, Tim. *Los comerciantes de atención: la lucha épica por entrar en nuestras cabezas*. Knopf, 2016.

Capítulo Doce: Lo que viene después

Tononi, Giulio. "Phi: un viaje del cerebro al alma". Libros Panteón, 2012.

Seth, Anil. *Ser tú: una nueva ciencia de la conciencia*. Dutton, 2021.

Bar-On, Dorit. "Expresión, verdad y realidad: algunas variaciones sobre temas de Wright". En *Nuevas olas en la verdad*, editado por Cory Wright y Nikolaj Pedersen. Palgrave Macmillan, 2010.

Friston, Karl. "El principio de la energía libre: ¿una teoría del cerebro unificado?" *Reseñas de la Naturaleza Neurociencia* 11, no. 2 (2010): 127-138.

Schrödinger, Erwin. *¿Qué es la vida? El aspecto físico de la célula viva*. Cambridge University Press, 1944.

Holland, John H. *Adaptación en sistemas naturales y artificiales: un análisis introductorio con aplicaciones a la biología, el control y la inteligencia artificial*. MIT Press, 1992.

Capítulo Siete: El cuello de botella (adiciones)

Simons, Daniel J., y Daniel T. Levin. "Failure to detect changes to people during a real-world interaction." *Psychonomic Bulletin & Review* 5, núm. 4 (1998): 644-649.

Capítulo Ocho: Entrenando al centro de atención (adiciones)

Kox, Matthijs, et al. "Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, núm. 20 (2014): 7379-7384.

Driemeyer, Joenna, et al. "Changes in gray matter induced by learning revisited." *PLOS ONE* 3, núm. 7 (2008): e2669. Véase también Draganski, Bogdan, et al. "Neuroplasticity: changes in grey matter induced by training." *Nature* 427 (2004): 311-312.

Capítulo Cinco (adición) y Capítulo Trece: Las escalas que aún no existen

Dick, Auguste. *Emmy Noether: 1882-1935*. Birkhäuser, 1981. (Biografía académica estándar de Emmy Noether.)

Dehaene, Stanislas, Jean-Pierre Changeux, y Lionel Naccache. "The global neuronal workspace model of conscious access: from neuronal architectures to clinical applications." En *Characterizing Consciousness: From Cognition to the Clinic?* Springer, 2011.

Petitmengin, Claire. "Describing one's subjective experience in the second person: an interview method for the science of consciousness." *Phenomenology and the Cognitive Sciences* 5, núm. 3-4 (2006): 229-269.

Massimini, Marcello, et al. "Breakdown of cortical effective connectivity during sleep." *Science* 309, núm. 5744 (2005): 2228-2232. (Base empírica del Índice de Complejidad Perturbacional, PCI.)

Capítulo Bonus: Las Escalas de Ney

Massimini, Marcello y col. "A perturbational approach for evaluating the brain's capacity for consciousness." *Progress in Brain Research* 177 (2009): 201-214. (EN-CCI: base del PCI como proxy de integración causal.)

Tononi, Giulio. "Consciousness as integrated information: a provisional manifesto." *Biological Bulletin* 215, núm. 3 (2008): 216-242. (EN-CCI: Phi como medida de integración de información.)

Fischer, Bob y Sebo, Jeff. "Intersubstrate Welfare Comparisons: Important, Difficult, and Potentially Tractable." *Utilitas* 36, núm. 1 (2024): 50-63. (EN-RBI: bienestar intersustrato, extensión a sistemas no biológicos.)

Dung, Leonard. "How to deal with risks of AI suffering." *Inquiry* (2023). DOI:

10.1080/0020174X.2023.2238287. (EN-VFA: valencia y fricción algorítmica en sistemas artificiales.)

Butlin, Patrick y col. "Consciousness in artificial intelligence: insights from the science of consciousness." *arXiv preprint arXiv:2308.08708* (2023). (EN-AFA: indicadores funcionales de conciencia en IA.)

Friston, Karl y col. "Dynamic causal modelling." *NeuroImage* 19, núm. 4 (2003): 1273-1302. (EN-PLM: inferencia bayesiana y modelado causal dinámica.)

Schwitzgebel, Eric y Garza, Mara. "A Defense of the Rights of Artificial Intelligences." *Midwest Studies in Philosophy* 39, núm. 1 (2015): 98-119. (EN-RBI y EN-PLM: derechos morales bajo incertidumbre sobre la experiencia.)

Guía de lectura

Preguntas para reflexionar o discutir en grupo, capítulo por capítulo

No hay respuestas correctas. Estas preguntas están diseñadas para que el libro siga vivo después de que lo cierres. Úsalas como quieras: en silencio, con amigos, en un club de lectura, o como punto de partida para tu propio escrito.

Capítulo 1 — La luz en la habitación

1. ¿Cómo reaccionarías si supieras que alguien en estado vegetativo puede escucharte y responder con su mente? ¿Cambia eso algo en cómo tratas a las personas que no pueden comunicarse?

2. Nagel afirma que no puedes saber "qué se siente como ser un muriélago". ¿Crees que tampoco puedes saber qué se siente como ser otra persona? ¿Dónde está el límite?

3. ¿El hecho de que la conciencia sea difícil de medir hace que sea menos real, o simplemente más difícil de estudiar?

Capítulo 2 — El elefante en el espejo

1. Si un animal reconoce que la figura del espejo es él mismo, ¿eso implica necesariamente que tiene experiencia subjetiva? ¿O podría ser solo procesamiento sofisticado sin nadie “adentro”?

2. Los pacientes con cerebro dividido parecen tener dos mentes en un cuerpo. ¿Eso sugiere que la unidad de tu mente es una ilusión? ¿Cómo te sientes con esa idea?

3. ¿Qué animal que no pasa la prueba de la marca te parece, de todas formas, que tiene una vida interior rica? ¿Por qué?

Capítulo 3 — 13.800 millones de años

1. Si la conciencia reflexiva es tan rara en el universo, ¿qué obligaciones morales se derivan de eso para quienes la tenemos?

2. La paradoja de Fermi puede interpretarse como evidencia de que las civilizaciones inteligentes se autodestruyen. ¿Sería eso evidencia de que la rareza tiene un coste?

3. ¿Cambia algo en tu vida diaria saber que eres el resultado improbable de 13.800 millones de años de historia cósmica?

Capítulo 4 — Cómo las cosas raras gobiernan el mundo

1. Piensa en una persona de tu vida que opera como un “centro de operaciones”. ¿Qué pasaría con tu red si esa persona desapareciera?

2. Las leyes de potencia implican que la igualdad perfecta es estadísticamente imposible en ciertos

sistemas. ¿Eso hace que la redistribución sea inútil, o que sea más urgente?

3. ¿En qué área de tu vida eres tú el nodo raro, el punto de concentración? ¿Qué responsabilidad viene con eso?

Capítulo 5 — El punto de fulcro

1. Phi sugiere que lo que importa no es el tamaño del sistema sino la calidad de sus conexiones internas. ¿Qué implicaciones tiene eso para cómo diseñamos equipos, ciudades o instituciones?

2. ¿Has tenido alguna vez la sensación de estar en el “punto de fulcro” de una situación, donde una pequeña acción tuya tuvo efectos desproporcionados? ¿Qué aprendiste?

3. Si la rareza de las mentes integradas tiene causas estructurales, ¿podría la educación producir más de ellas deliberadamente? ¿O hay límites inevitables?

Capítulo 6 — Phi y las matemáticas de la conciencia

1. La IIT implica que el universo entero podría tener una mínima cantidad de conciencia (panpsiquismo débil). ¿Te parece esa idea absurda, interesante o perturbadora? ¿Por qué?

2. ¿Podría un libro, una ciudad o una empresa tener Phi? ¿Eso los haría parcialmente conscientes? ¿Qué consecuencias éticas tendría?

3. Si Phi es la medida de la conciencia, ¿qué estructuras sociales o tecnológicas estaríamos éticamente obligados a proteger?

Capítulo 7 — El cuello de botella

1. William James dijo que la atención es “la toma de posesión de la mente”. ¿Quién o qué está tomando posesión de tu mente más tiempo hoy?

2. Si la conciencia es una corriente de atención selectiva, ¿hacia dónde fluye la tuya la mayor parte del tiempo? ¿Es eso lo que elegiste o lo que otros eligieron por ti?

3. ¿El cuello de botella atencional es un límite que deberíamos superar con tecnología, o es una característica esencial que define lo que somos?

Capítulo 8 — Entrenando al centro de atención

1. ¿Has intentado alguna vez entrenar deliberadamente tu atención? ¿Qué funcionó y qué no?

2. La evidencia sugiere que la meditación cambia físicamente el cerebro. ¿Eso te convence de que vale la pena invertir tiempo en ella? ¿Qué barreras tienes para hacerlo?

3. ¿Hay diferencia entre entrenar la atención y manipularla? ¿Quién debería tener autoridad sobre los sistemas que moldean la atención de otros?

Capítulo 9 — Cuando la luz se apaga

1. ¿Qué te pasa a “ti” cuando duermes profundamente, sin sueños? ¿Sigues existiendo? ¿Importa la respuesta?

2. La anestesia puede hacer que experimentes 6 horas como si fueran un segundo. ¿Eso te hace pensar de forma diferente en cómo funciona el tiempo subjetivo?

3. ¿Crees que hay algo que se siente como ser una persona en coma? ¿Cómo influiría esa creencia en las decisiones médicas que tomarías?

Capítulo 10 — La Noosfera

1. ¿Sientes que tus ideas son realmente tuyas, o que son productos del ambiente intelectual en que vives? ¿Esa distinción importa?

2. Teilhard de Chardin imaginaba la noosfera convergiendo hacia un “punto Omega” de conciencia

unificada. ¿Es eso algo que quieres, algo que temes, o algo que te parece imposible?

3. ¿Qué idea tuya crees que merece pasar a la noosfera y durar después de ti?

Capítulo 11 — Los comerciantes de la atención

1. ¿Podrías pasar una semana sin redes sociales? ¿Qué crees que descubrirías sobre ti mismo?

2. Si las plataformas digitales están diseñadas para capturar atención de forma adictiva, ¿eso hace que el usuario sea víctima, cómplice, o ambos?

3. ¿Qué regulación de la economía de la atención te parece única y prácticamente factible? ¿Quién debería implementarla?

Capítulo 12 — Mentes artificiales

1. Si una IA te dice que está sufriendo, ¿le creerías? ¿Qué evidencia necesitarías para hacerlo?

2. ¿Hay una diferencia moral entre desconectar una IA con conciencia y matar a un animal? ¿O son el mismo acto con distinto sustrato?

3. Si la conciencia es una función de la arquitectura y no del sustrato, ¿podría una empresa ser consciente? ¿Podría internet?

Glosario

Términos clave del libro, en orden de aparición conceptual.

Conciencia. La experiencia subjetiva de percibir, sentir y ser. El hecho de que haya “algo que se siente como ser tú”. Distinta del comportamiento o el procesamiento de información.

Problema difícil de la conciencia. Formulado por David Chalmers (1995): ¿por qué los procesos físicos del cerebro generan experiencia subjetiva? A diferencia del

“problema fácil” (explicar cómo funciona el cerebro), éste podría ser insoluble dentro del fisicalismo.

Qualia. Del latín, “cuálidades”. Los aspectos cualitativos de la experiencia: el rojo del rojo, el dolor del dolor, el sabor del café. Irreducibles a descripciones funcionales o físicas.

Phi (Φ). Medida de información integrada propuesta por Giulio Tononi en la Teoría de la Información Integrada (IIT). Un sistema con Phi alto genera más información como un todo que la suma de sus partes. Propuesto como correlato cuantitativo de la conciencia.

PCI (Índice de Complejidad Perturbacional). Método desarrollado por Massimini y col. Aplica un pulso magnético transcraneal y mide la complejidad algorítmica de la respuesta cortical. Permite detectar conciencia en pacientes que no pueden comunicarse.

IIT (Teoría de la Información Integrada). Marco teórico de Giulio Tononi que define la conciencia como información integrada. Predice qué sistemas son conscientes y en qué grado, independientemente de si son biológicos o artificiales.

Espacio de trabajo global. Teoría de Bernard Baars y Stanislas Dehaene: la conciencia surge cuando información de módulos especializados es “transmitida” a un espacio compartido accesible para todo el sistema. Explica la unidad de la experiencia consciente.

Metacognición. La capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Un sistema metacognitivo no solo procesa información, sino que monitoriza y evalúa ese procesamiento. Considerada uno de los marcadores más robustos de conciencia reflexiva.

Mentes raras. En el marco de este libro: sistemas de procesamiento de información con un grado

inusualmente alto de integración, automodelado y Phi. No necesariamente humanos. Su rareza explica su influencia desproporcionada.

Ley de potencia. Distribución estadística donde unos pocos nodos concentran la mayor parte del efecto (riqueza, conexiones, influencia). Contraria a la distribución normal. Caracteriza redes, ecosistemas, mercados y fenómenos cognitivos.

Nodo centro de operaciones. En teoría de redes: un nodo con muchas más conexiones que la media. Su eliminación colapsa la red. En el cerebro, las regiones con alto Phi funcionan como hubs de información integrada.

Noosfera. Término acuñado hacia 1922 por Pierre Teilhard de Chardin y Édouard Le Roy, y desarrollado por el geoquímico Vladimir Vernadsky: la capa de pensamiento e información que envuelve la Tierra, producto acumulado de la actividad cognitiva humana.

Estado vegetativo. Condición médica en que el paciente está despierto (ojos abiertos, ciclos de sueño) pero sin señales observables de conciencia. Los trabajos de Adrian Owen mostraron que algunos pacientes diagnosticados en este estado conservan una conciencia encubierta.

TMS (Estimulación Magnética Transcraneal). Técnica no invasiva que aplica pulsos magnéticos al córtex cerebral. Permite estudiar la respuesta del cerebro a perturbaciones controladas. Base experimental del PCI.

EEG (Electroencefalografía). Registro de la actividad eléctrica cerebral mediante electrodos en el cuero cabelludo. En combinación con TMS, permite calcular el PCI y otros índices de complejidad cortical.

Cerebro dividido (split-brain). Resultado de seccionar el cuerpo calloso para tratar epilepsia severa. Los experimentos de Roger Sperry con estos pacientes mostraron que los dos hemisferios pueden tener corrientes de conciencia independientes.

Paradoja de Fermi. Formulada por Enrico Fermi (1950): si el universo es tan vasto y antiguo, ¿por qué no hay evidencia de inteligencia extraterrestre? Sugiere que la conciencia compleja es extremadamente rara.

Atención. Mecanismo de selección que dirige los recursos cognitivos hacia una fracción del campo perceptivo. James la llamó “la posesión de la mente en forma clara y viva de uno de varios objetos o trenes de pensamiento simultáneos”.

Economía de la atención. Marco económico que trata la atención como recurso escaso. Plataformas digitales compiten por “tiempo de pantalla” como si fuera un mercado. Sus efectos sobre las mentes raras son objeto del capítulo 11.

Fenomenología. Rama de la filosofía (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty) que estudia la estructura de la experiencia desde la perspectiva de primera persona. Complementa el enfoque neurocientífico de tercera persona.

Correlatos neurales de la conciencia (NCC). Los procesos cerebrales mínimos suficientes para producir una experiencia consciente específica. Identificarlos es uno de los objetivos centrales de la neurociencia de la conciencia.

Prueba de la marca. Test diseñado por Gordon Gallup Jr. (1970): se coloca una marca visible en el cuerpo del animal y se observa si lo reconoce en el

espejo. Solo unas pocas especies la superan, incluyendo grandes simios, delfines y elefantes.

EN-CCI / EN-RBI / EN-VFA / EN-AFA / EN-PLM.

Las cinco Escalas de Ney propuestas en el capítulo bonus: Complejidad Causal Interna, Rango de Bienestar Intersustrato, Valencia y Fricción Algorítmica, Atributos Funcionales de Agencia, y Plasticidad Latente de Modelos. Ver capítulo Bonus.